

**PENGEMBANGAN APLIKASI AUGMENTED
REALITY DINAMIS MENGGUNAKAN
METODE AGILE PADA PT JASWITA JABAR**
***DEVELOPMENT OF A DYNAMIC
AUGMENTED REALITY APPLICATION USING
AGILE METHOD AT PT JASWITA JABAR***

Dokumen ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan
Mata Kuliah Tugas Akhir
Jalur Magang Dua Semester



Disusun oleh,
7708220034 – MUHAMAD SIDIK

**PROGRAM STUDI S1 TERAPAN TEKNOLOGI REKYASA
MULTIMEDIA
FAKULTAS ILMU TERAPAN
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dipersembahkan sepenuhnya untuk Abah dan Ambu tercinta. Terima kasih telah menjadi *support system* terbaik, selalu memercayai setiap prosesku, dan mengiringi setiap langkah dengan doa hingga saya bisa sampai di titik ini.

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN APLIKASI AUGMENTED REALITY DINAMIS MENGGUNAKAN METODE AGILE PADA PT JASWITA JABAR

DEVELOPMENT OF A DYNAMIC AUGMENTED REALITY APPLICATION USING AGILE METHOD AT PT JASWITA JABAR

Penulis

Muhamad Sidik

NIM 7708220034

Dosen Pembimbing 1

Bambang Pudjoatmodjo, S.Si., M.T.,

Ph.D.

NIP 14700021

Dosen Pembimbing 2

Dr. Ismail, S.Si., M.T.

NIP 10760049

Tanggal Pengesahan: 31 Juni 2026 (tanggal pengumpulan revisi)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Ahli Madya, Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing atau tim promotor atau penguji;
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat cuplikan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. saya mengizinkan karya tulis ini dipublikasikan oleh Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom, dengan tetap mencantumkan saya sebagai penulis; dan

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila pada kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom.

Bandung, 15 Juni 2026

Pembuat pernyataan,



(Muhamad Sidik)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Tugas Akhir dengan judul "Pengembangan Aplikasi Augmented Reality Dinamis Menggunakan Metode Agile pada PT Jaswita Jabar" ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Tugas Akhir pada Program Studi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom. Penelitian ini dilaksanakan dalam konteks Magang Dua Semester di PT Jasa dan Kepariwisata Jawa Barat (Perseroda) atau PT Jaswita Jabar, pada Departemen Komunikasi dan Informasi.

Selama proses pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan ini, penulis banyak mendapat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sukadi dan Ibu Parti, atas segala doa yang tidak pernah putus, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang luar biasa sepanjang perjalanan studi dan kehidupan penulis;
2. Bapak Bambang Pudjoatmodjo, S.Si., M.T., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Ismail, S.Si., M.T. selaku Dosen Pembimbing 2, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian Tugas Akhir ini;
3. Bapak Dr. Toufan Diansyah Tambunan, S.T., M.T. selaku Dosen Wali atas bimbingan selama masa studi;
4. Bapak Anang Sularsa, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Akademik periode magang atas masukan dan arahan yang telah diberikan;
5. Bapak Naufal El Farisi Machmud selaku Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi PT Jaswita Jabar (Perseroda), atas bimbingan, arahan, dan kesempatan yang diberikan selama pelaksanaan magang;
6. Seluruh pihak PT Jaswita Jabar yang telah memberikan kesempatan dan dukungan selama pelaksanaan magang;
7. Seluruh dosen dan staf Program Studi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan;
8. Sahabat-sahabat penulis, Rara, Kayla, Sheylan, Dean, Yonanda, serta seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, dan teman-teman magang yang telah memberikan dukungan, doa, semangat, serta berbagai pengalaman berharga selama masa perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini;
9. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan.

Bandung, 15 Juni 2026



Penulis

ABSTRAK

PT Jaswita Jabar merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki beragam unit bisnis dan secara rutin mengikuti kegiatan pameran sebagai media promosi utamanya. Media promosi yang digunakan saat ini masih berupa materi cetak statis seperti brosur dan *company profile* cetak yang tidak dapat diperbarui secara cepat antara satu kegiatan pameran dengan kegiatan lainnya, sehingga informasi yang disampaikan kepada pengunjung tidak selalu relevan dengan konteks kegiatan yang sedang berlangsung. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan media promosi yang bersifat dinamis, interaktif, dan mudah dikelola secara mandiri. Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi *Augmented Reality* (AR) berbasis Android yang memungkinkan pengunjung pameran mengakses informasi promosi setiap unit bisnis PT Jaswita Jabar hanya dengan memindai *marker* menggunakan kamera ponsel, serta membangun *admin dashboard* berbasis web yang memungkinkan pengelolaan konten AR berupa teks, gambar, video, dan model 3D secara mandiri tanpa memerlukan proses *rebuild* aplikasi. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode Agile melalui enam tahapan, yaitu *Plan, Design, Develop, Test, Deploy*, dan *Review*, dengan memanfaatkan Unity dan Vuforia sebagai platform AR, serta Supabase sebagai layanan *backend* berbasis *cloud*. Pengujian fungsionalitas menggunakan metode *black-box testing* terhadap 44 kasus uji pada tiga komponen sistem menghasilkan tingkat keberhasilan 100%. Pengujian kegunaan menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) terhadap 15 responden menghasilkan skor rata-rata 86,50 untuk aplikasi AR Android dan 83,17 untuk *admin dashboard*, keduanya dinyatakan layak untuk diimplementasikan.

Kata Kunci: *Augmented Reality*, Pameran, Vuforia, Supabase, Metode Agile, *Admin Dashboard*, *System Usability Scale*

ABSTRACT

PT Jaswita Jabar is a Regional-Owned Enterprise (BUMD) with multiple business units that regularly participates in exhibition events as its primary promotional activity. The promotional materials currently in use are still static in nature, such as printed brochures and company profiles, which cannot be updated quickly between events, causing the information presented to visitors to not always be relevant to the ongoing event. This condition indicates a need for promotional media that is dynamic, interactive, and independently manageable. This study aims to develop an Android-based Augmented Reality (AR) application that enables exhibition visitors to access promotional information from each PT Jaswita Jabar business unit simply by scanning a marker using their smartphone camera, as well as a web-based admin dashboard that allows AR content consisting of text, images, videos, and 3D models to be managed independently without rebuilding the application. System development was carried out using the Agile method through six stages: Plan, Design, Develop, Test, Deploy, and Review, utilizing Unity and Vuforia as the AR platform and Supabase as a cloud-based backend service. Functional testing using the black-box testing method across 44 test cases on three system components achieved a 100% pass rate. Usability testing using the System Usability Scale (SUS) method with 15 respondents yielded average scores of 86.50 for the AR Android application and 83.17 for the admin dashboard, both of which are declared suitable for implementation.

Keywords: Augmented Reality, Exhibition, Vuforia, Supabase, Agile Method, Admin Dashboard, System Usability Scale

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan Solusi.....	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Penjadwalan Kerja	3
BAB II PROFIL ORGANISASI	5
2.1 Deskripsi Organisasi	5
2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola	5
2.3 Deskripsi Pekerjaan	7
BAB III ANALISIS PEKERJAAN	8
3.1 Analisis Sistem	8
3.1.1 Gambaran Sistem Saat Ini	8
3.1.2 Pengembangan Sistem	8
3.2 Kualitas/Kinerja Sistem	10
3.3 Kebutuhan Perangkat Kerja	11
3.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras untuk Pengembangan Sistem	11
3.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak untuk Pengembangan Sistem	12
3.3.3 Implementasi Sistem	13
3.4 Metode Pengembangan Sistem	13
3.4.1 Plan (Perencanaan)	14
3.4.2 Design (Perancangan)	14
3.4.3 Develop (Pengembangan)	18
3.4.4 Test (Pengujian)	20
3.4.5 Deploy (Distribusi).....	24
3.4.6 Review (Evaluasi)	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Hasil Akhir (Luaran)	26
4.2 Pengujian Luaran.....	31
4.2.1 Lingkup dan Skenario Pengujian Black-Box Testing.....	31
4.2.2 Hasil Pengujian Admin Dashboard	31
4.2.3 Hasil Pengujian Aplikasi AR (Unity Editor).....	34
4.2.4 Hasil Pengujian Aplikasi Android Build (.APK)	36
4.2.5 Rekapitulasi Hasil Black-Box Testing	39
4.2.6 Usability Testing.....	39
4.3 Pembahasan Hasil Pengembangan.....	43
BAB V PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	49
LAMPIRAN 1 : Panduan dan Simulasi Perhitungan Skor SUS	49
LAMPIRAN 2 : Observasi dan Telaah Media	50
LAMPIRAN 3 : Dokumentasi Kuesioner Usability Testing	51
LAMPIRAN 4 : Dokumentasi Serah Terima Sistem.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo PT Jaswita Jabar	5
Gambar 2. 2 Struktur Proses Bisnis PT Jaswita Jabar (Perseroda)	6
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan	6
Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Departemen Komunikasi dan Informasi	7
Gambar 3. 1 Arsitektur Sistem Aplikasi Dynamic Augmented Reality.....	9
Gambar 3. 2 Tampilan <i>Interface</i> Aplikasi Pengembangan AR	12
Gambar 3. 3 Tampilan <i>Dashboard</i> Aplikasi Pengembangan Web	12
Gambar 3. 4 Tampilan <i>Dashboard Cloud Storage</i>	12
Gambar 3. 5 Tampilan <i>Dashboard</i> Aplikasi Pengolah Dokumen	12
Gambar 3. 6 Tampilan <i>Dashboard</i> Aplikasi Pengolah Angka	12
Gambar 3. 7 Tahapan Metode Agile yang Diterapkan	13
Gambar 3. 8 <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i> Basis Data Supabase.....	15
Gambar 3. 9 <i>Use Case Diagram</i> Sistem AR	16
Gambar 3. 10 <i>Flowchart</i> Alur Pemindaian dan Penampilan Konten AR	17
Gambar 4. 1 Tampilan Loading.....	26
Gambar 4. 2 Tampilan Layar Pemindaian Aplikasi AR	26
Gambar 4. 3 Tampilan Konten AR Carousel.....	27
Gambar 4. 4 Tampilan Konten AR (Model 3D)	27
Gambar 4. 5 Tampilan Overlay Offline Aplikasi AR.....	27
Gambar 4. 6 Halaman Login <i>Admin Dashboard</i>	28
Gambar 4. 7 Halaman AR Markers (Daftar Target AR)	29
Gambar 4. 8 Form tambah/edit target AR.....	29
Gambar 4. 9 Halaman Manajemen Administrator.....	29
Gambar 4. 10 Halaman Konfigurasi API (<i>Double Authentication</i>)	30
Gambar L2. 1 Telaah Brosur Media Promosi untuk Pameran PT Jaswita Jabar.....	50
Gambar L2. 2 Observasi Spesifikasi Perangkat untuk Pameran PT Jaswita Jabar....	50
Gambar L3. 1 Screenshot Pesan Broadcast Rekrutmen Responden (WhatsApp) ...	51
Gambar L3. 2 Tampilan Pengantar Google Form Kuesioner Usability Testing.....	51
Gambar L3. 3 Tampilan Halaman Ringkasan Respons Google Form	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir	3
Tabel 3. 1 Kebutuhan Perangkat Keras Pengembangan Sistem	11
Tabel 3. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak Pengembangan Sistem.....	12
Tabel 3. 3 Kebutuhan Implementasi Sistem	13
Tabel 3. 4 Skala Penilaian Kuesioner Usability Testing	21
Tabel 3. 5 Kuesioner Usability Testing Bagian A — Aplikasi AR Android	22
Tabel 3. 6 Kuesioner Usability Testing Bagian B — <i>Admin Dashboard</i>	23
Tabel 3. 7 Kategori Interpretasi Skor SUS	24
Tabel 4. 1 Lingkup Pengujian Black-Box Testing.....	31
Tabel 4. 2 Ringkasan Hasil Pengujian <i>Admin Dashboard</i>	31
Tabel 4. 3 Detail Hasil Kategori A (<i>Admin Dashboard</i>)	32
Tabel 4. 4 Detail Hasil Kategori B (<i>Admin Dashboard</i>)	33
Tabel 4. 5 Detail Hasil Kategori C (<i>Admin Dashboard</i>).....	33
Tabel 4. 6 Detail Hasil Kategori D (<i>Admin Dashboard</i>).....	34
Tabel 4. 7 Ringkasan Hasil Pengujian Aplikasi AR (Unity Editor)	35
Tabel 4. 8 Detail Hasil Kategori E (Unity Editor)	35
Tabel 4. 9 Detail Hasil Kategori F (Unity Editor)	35
Tabel 4. 10 Detail Hasil Kategori G (Unity Editor).....	36
Tabel 4. 11 Ringkasan Hasil Pengujian Aplikasi Android (.APK)	37
Tabel 4. 12 Detail Hasil Kategori I (APK Android)	37
Tabel 4. 13 Detail Hasil Kategori J (APK Android).....	38
Tabel 4. 14 Detail Hasil Kategori K (APK Android)	38
Tabel 4. 15 Detail Hasil Kategori L (APK Android)	39
Tabel 4. 16 Rekapitulasi Keseluruhan Hasil Black-Box Testing	39
Tabel 4. 17 Rekap Skor SUS — Aplikasi AR Android (Q1–Q10)	41
Tabel 4. 18 Rekap Skor — <i>Admin Dashboard</i> (Q1–Q10).....	41
Tabel 4. 19 Ringkasan Hasil Pengujian Usability Testing	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pameran merupakan salah satu strategi promosi yang umum digunakan perusahaan untuk memperkenalkan produk dan layanan secara langsung kepada calon mitra bisnis maupun masyarakat umum. Dalam sebuah pameran, media promosi yang digunakan menjadi salah satu faktor penting dalam menarik minat pengunjung untuk mengenal lebih jauh produk atau layanan yang ditawarkan. Seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat peningkatan kebutuhan akan media promosi yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu menghadirkan cara penyampaian informasi yang lebih menarik dan mudah diakses oleh pengunjung [1], [2].

PT Jaswita Jabar merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki beragam unit bisnis dan secara rutin mengikuti berbagai kegiatan pameran sepanjang tahun sebagai salah satu media promosi utamanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan, ditemukan bahwa setiap kegiatan pameran memiliki kebutuhan konten yang berbeda-beda tergantung unit bisnis yang dipromosikan pada saat itu. Namun, media promosi yang tersedia saat ini masih berupa materi cetak statis yang tidak dapat diperbarui atau disesuaikan secara cepat antara satu kegiatan pameran dengan kegiatan lainnya. Kondisi ini menyebabkan informasi yang disajikan kepada pengunjung tidak selalu relevan dengan kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga peluang untuk menjangkau pengunjung secara optimal berpotensi tidak termanfaatkan sepenuhnya [1].

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan media promosi yang bersifat dinamis, interaktif, dan mudah diperbarui sesuai kebutuhan tiap kegiatan. Dalam konteks pameran yang berlangsung secara *onsite*, teknologi *Augmented Reality* (AR) dinilai sebagai solusi yang memungkinkan pengunjung untuk mengakses informasi promosi secara langsung dengan cara memindai sebuah *marker* menggunakan kamera ponsel, tanpa memerlukan perangkat tambahan [1]. Melalui teknologi AR, informasi dapat ditampilkan dalam bentuk yang lebih hidup dan menarik perhatian dibandingkan dengan media cetak biasa, sehingga lebih baik dalam menyampaikan pesan promosi kepada pengunjung di area pameran [2], [3].

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan aplikasi *Augmented Reality* berbasis Android untuk mendukung kegiatan promosi PT Jaswita Jabar. Sistem ini dirancang agar tidak terbatas pada satu konteks penggunaan saja, melainkan dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan perusahaan, baik untuk kegiatan pameran, promosi wisata, maupun keperluan lainnya di masa

mendatang. Berbeda dengan implementasi AR yang umum digunakan saat ini, di mana seluruh konten tertanam langsung di dalam aplikasi sehingga setiap perubahan mengharuskan proses *rebuild* aplikasi [4], sistem yang diusulkan dilengkapi kemampuan pengelolaan konten secara dinamis (*dynamic content management*) melalui *admin dashboard* berbasis web. Dengan pendekatan ini, konten setiap unit bisnis berupa teks, gambar, dan video dapat diperbarui kapan saja, dan *marker* baru dapat ditambahkan sesuai kebutuhan tanpa keterlibatan pengembang. Pengembangan dilakukan menggunakan metode Agile yang bersifat bertahap dan fleksibel [5], [6]. Melalui sistem ini, diharapkan PT Jaswita Jabar dapat memiliki media promosi berbasis teknologi yang modern, mudah dikelola secara mandiri, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan promosi perusahaan yang terus berkembang.

1.2 Rumusan Masalah dan Solusi

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT Jaswita Jabar belum memiliki media promosi interaktif berbasis teknologi digital, sehingga penyampaian informasi dalam kegiatan pameran masih mengandalkan materi cetak statis yang tidak dapat disesuaikan antarkegiatan.
2. Belum tersedianya platform digital yang memungkinkan setiap unit bisnis memperbarui konten promosi secara mandiri dan real-time sesuai kebutuhan tiap kegiatan pameran.

Solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Mengembangkan aplikasi *Augmented Reality* berbasis Android menggunakan Unity Engine dengan Vuforia SDK, yang memungkinkan pengunjung pameran mengakses informasi promosi unit bisnis PT Jaswita Jabar secara langsung melalui pemindaian *image marker* menggunakan kamera ponsel.
2. Membangun *admin dashboard* berbasis web yang terhubung dengan layanan Supabase sebagai *backend*, sehingga pengelolaan konten AR dan penambahan marker baru dapat dilakukan secara mandiri tanpa memerlukan proses *rebuild* aplikasi.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan aplikasi *Augmented Reality* berbasis Android sebagai platform media promosi interaktif untuk mendukung kegiatan pameran PT Jaswita Jabar, di mana setiap unit bisnis dapat menyediakan *marker* dan konten promosi berupa teks, gambar, dan video yang dapat diakses pengunjung melalui pemindaian *marker* secara langsung.
2. Merancang dan membangun sistem pengelolaan konten AR berbasis *admin dashboard* yang terhubung dengan layanan penyimpanan data Supabase, memungkinkan penambahan *marker* baru dan pembaruan konten secara mandiri tanpa proses *rebuild* aplikasi.

1.4 Penjadwalan Kerja

Pelaksanaan Tugas Akhir ini dijadwalkan selama empat bulan (Maret–Juni 2026). Berikut adalah jadwal pelaksanaan tiap tahapan pengembangan sistem.

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir

No	Deskripsi Kerja	April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Plan (Perencanaan) • Wawancara Kepala Dept. Kominfo • Telaah dokumen perusahaan • <i>Requirements gathering</i> • Perancangan arsitektur sistem												
2	Design (Perancangan) • Pembuatan ERD basis data • Pembuatan <i>Use Case Diagram</i> • Pembuatan <i>flowchart</i> alur AR • Perancangan antarmuka AR app & <i>dashboard</i>												
3	Develop (Pengembangan) • Konfigurasi <i>backend</i> Supabase • Pengembangan aplikasi AR Android (Unity + Vuforia)												

No	Deskripsi Kerja	April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	- Pengembangan <i>admin dashboard</i> (HTML, CSS, JS) <i>Build</i> APK & <i>deploy</i> ke Vercel <i>Black-box testing</i> oleh pengembang												
4	Test (Pengujian) - Penyusunan kuesioner <i>usability testing</i> (SUS) - Rekrutmen responden - Pelaksanaan sesi <i>usability testing</i> - Pengolahan data SUS												
5	Deploy (Distribusi) - Distribusi APK ke PT Jaswita Jabar - Serah terima sistem & panduan penggunaan												
6	Review & Laporan TA - Analisis hasil <i>usability testing</i> - Penyusunan rekomendasi pengembangan - Penulisan laporan Tugas Akhir												

BAB II PROFIL ORGANISASI

2.1 Deskripsi Organisasi

PT Jasa dan Kepariwisata Jawa Barat (Perseroda), atau lebih dikenal sebagai Jaswita Jabar, merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bergerak dalam pengelolaan sektor properti, jasa kepariwisataan, serta optimalisasi aset daerah. Perusahaan ini beralamat di Jl. Lengkong Besar No. 135-137, Balonggede, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40251 [7].

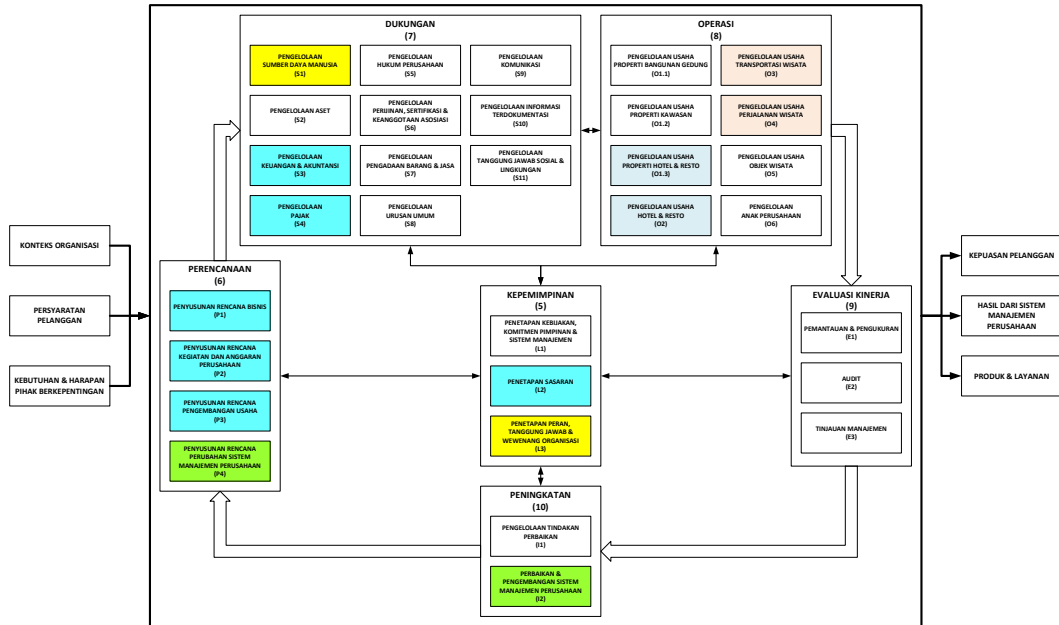
Secara historis, PT Jaswita Jabar merupakan hasil penggabungan (merger) dari dua BUMD, yaitu Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata serta Perusahaan Daerah Perhotelan dan Pariwisata. Transformasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 sebagai upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sektor pariwisata di Jawa Barat [7].



Gambar 2. 1 Logo PT Jaswita Jabar

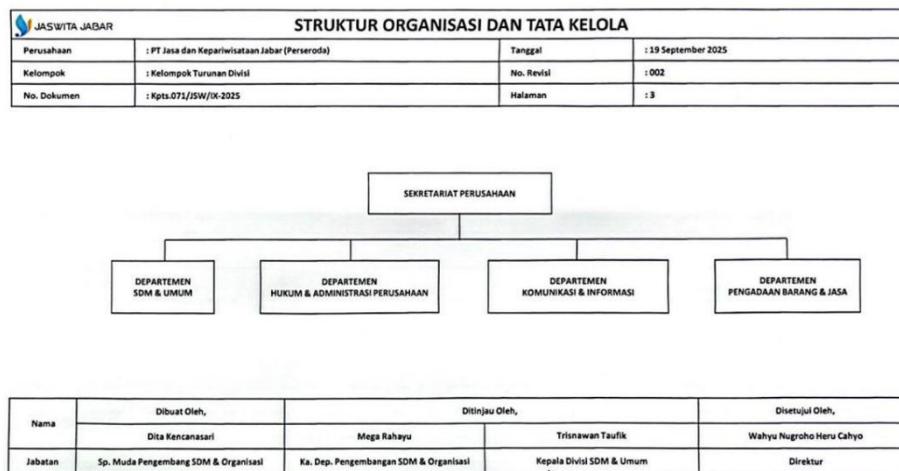
2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Struktur organisasi PT Jaswita Jabar (Perseroda) disusun berdasarkan pembagian fungsi dan proses bisnis yang saling terintegrasi. Secara umum, proses bisnis terbagi ke dalam fungsi perencanaan, dukungan operasional, pelaksanaan operasional usaha, evaluasi kinerja, kepemimpinan, serta peningkatan sistem manajemen.



Gambar 2. 2 Struktur Proses Bisnis PT Jaswita Jabar (Persero)

Penulis ditempatkan pada Departemen Komunikasi dan Informasi yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Perusahaan. Departemen ini memiliki peran sentral sebagai pendukung lintas divisi dalam mengelola arus informasi dan pemanfaatan teknologi di lingkungan Jaswita Jabar. Departemen Komunikasi dan Informasi sejajar dengan Departemen SDM & Umum, Hukum & Administrasi, serta Pengadaan Barang & Jasa dalam lingkup kesekretariatan.

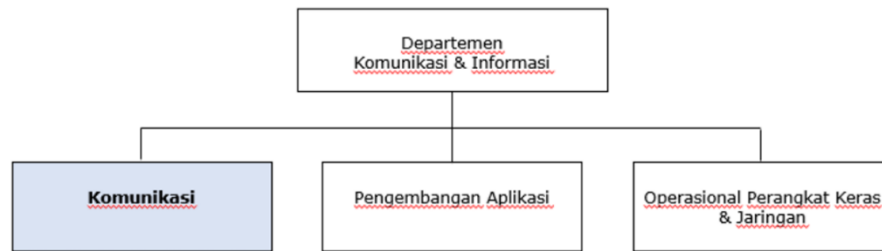


Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan

Secara internal, Departemen Komunikasi dan Informasi terbagi menjadi tiga pilar utama yang menjalankan fungsi operasional secara paralel, yaitu: (1) Komunikasi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan arus informasi, citra perusahaan, dan hubungan masyarakat; (2) Pengembangan Aplikasi, yang berfokus pada

perancangan, kustomisasi, dan pemeliharaan sistem informasi internal; serta (3) Operasional Perangkat Keras & Jaringan, yang menjamin stabilitas infrastruktur teknologi dan dukungan teknis harian.

Secara utuh, departemen ini berperan sebagai *enabler* yang mentransformasi kebutuhan manual menjadi proses digital yang lebih efektif dan efisien, sehingga mendukung visi PT Jaswita Jabar (Perseroda) sebagai pengelola jasa dan kepariwisataan yang berkelanjutan di Jawa Barat [8].



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Departemen Komunikasi dan Informasi

2.3 Deskripsi Pekerjaan

Dalam pelaksanaan Magang Dua Semester di Departemen Komunikasi dan Informasi PT Jaswita Jabar, penulis menjalankan pekerjaan yang mencakup dukungan teknis harian (*IT support*) kepada pegawai perusahaan yang berjalan baik berdasarkan permintaan langsung dari pengguna yang mengalami kendala teknis maupun arahan dari tim, pemeliharaan dan pengelolaan inventaris aset teknologi informasi, pendampingan teknis operasional rapat, serta pengelolaan dan pengembangan sistem internal perusahaan. Seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan operasional yang bersifat dinamis mengikuti kondisi di lapangan.

Alur kerja penulis selama magang bersifat responsif dan terencana tergantung jenis pekerjaannya. Untuk pekerjaan *IT support*, alur dimulai dari permintaan langsung pengguna yang mengalami kendala teknis atau arahan dari tim, dilanjutkan dengan identifikasi dan analisis permasalahan, penanganan kendala, hingga konfirmasi penyelesaian kepada pengguna yang bersangkutan. Sedangkan untuk pekerjaan pengembangan sistem, alur kerja bersifat terencana mengikuti tahapan dan target yang telah disepakati bersama.

BAB III ANALISIS PEKERJAAN

3.1 Analisis Sistem

Analisis sistem dilakukan terhadap kondisi media promosi PT Jaswita Jabar yang saat ini berjalan, serta pengembangan sistem AR yang diusulkan sebagai solusi.

3.1.1 Gambaran Sistem Saat Ini

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah media promosi yang dilakukan selama magang di Departemen Komunikasi dan Informasi PT Jaswita Jabar, diperoleh gambaran mengenai kondisi sistem promosi perusahaan saat ini. PT Jaswita Jabar memiliki beragam unit bisnis yang secara rutin dipromosikan melalui kegiatan pameran sepanjang tahun. Namun, media promosi yang digunakan saat ini masih berupa materi cetak konvensional, yaitu brosur dan *company profile* cetak. Penggunaan media cetak statis ini memiliki beberapa keterbatasan operasional dan teknis, di antaranya:

1. Konten tidak dapat diperbarui secara cepat antara satu kegiatan pameran dengan kegiatan lainnya karena setiap perubahan informasi memerlukan proses cetak ulang yang memakan waktu dan biaya.
2. Setiap kegiatan pameran memiliki karakteristik dan kebutuhan fokus informasi yang berbeda, sehingga materi cetak yang disiapkan sebelumnya tidak selalu relevan dengan konteks pameran yang sedang berlangsung.
3. Penyampaian informasi melalui materi cetak konvensional bersifat satu arah serta terbatas pada format teks dan gambar dua dimensi (2D), sehingga tidak mampu menyajikan elemen multimedia yang dinamis dan interaktif secara langsung [1].

3.1.2 Pengembangan Sistem

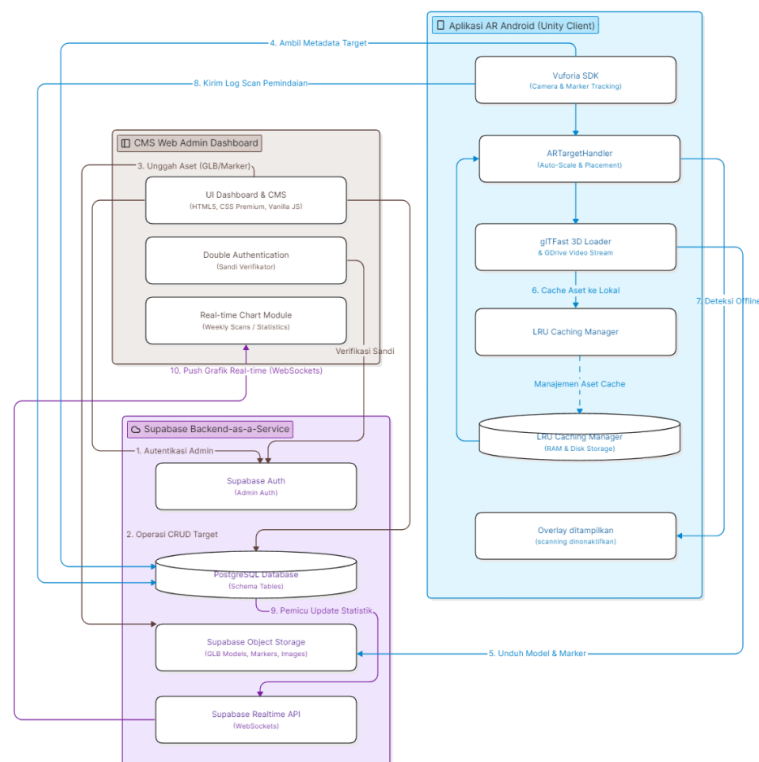
Pengembangan yang diusulkan adalah aplikasi *Augmented Reality* dinamis berbasis Android yang dilengkapi dengan *admin dashboard* berbasis web. Sistem ini dirancang agar dapat digunakan secara fleksibel pada berbagai kegiatan pameran, sehingga tidak terbatas pada satu konteks penggunaan saja. Keunggulan utama sistem yang diusulkan dibandingkan dengan implementasi AR yang umum digunakan adalah kemampuan pengelolaan konten secara dinamis tanpa memerlukan proses *rebuild* aplikasi [4], [9].

Perlu ditegaskan bahwa sistem yang dikembangkan berfungsi sebagai platform penyedia infrastruktur AR. Perancangan desain *marker* dan pengadaan konten promosi merupakan tanggung jawab masing-masing unit bisnis PT Jaswita Jabar (Perseroda). *Marker* yang digunakan harus memenuhi spesifikasi teknis dengan

minimal rating 3 bintang pada sistem evaluasi Vuforia Engine untuk memastikan akurasi deteksi yang optimal.

Arsitektur sistem terdiri dari tiga pilar utama yang saling terhubung secara *real-time*:

1. **Aplikasi AR Android (Unity Client):** Dibangun menggunakan Unity 6 dengan *Universal Render Pipeline* (URP) dan Vuforia Engine 11.4.4 untuk mendeteksi *image marker* dan menampilkan konten AR secara *real-time* [4]. Aplikasi mengunduh data *marker* dan aset media secara dinamis dari Supabase di latar belakang melalui arsitektur jaringan terintegrasi [10], serta menggunakan glTFast 6.0.1 untuk memuat model 3D berformat GLB/glTF secara *runtime*.
2. **Admin Dashboard Berbasis Web (CMS):** Dibangun menggunakan HTML5, Vanilla JavaScript, dan Vite. Melalui *dashboard* ini, administrator dapat mengelola data target AR (tambah/edit/hapus), memantau data analitik *scan*, serta memperbarui konfigurasi API secara aman tanpa perlu menyentuh kode program.
3. **Supabase (Backend-as-a-Service):** Berperan sebagai pusat data tunggal (*Single Source of Truth*). Supabase menyediakan basis data relasional PostgreSQL untuk menyimpan tabel *ar_targets* dan log analitik, mengelola autentikasi admin, serta menyediakan *Cloud Storage* untuk menyimpan aset berupa gambar *marker*, model 3D (GLB), dan file video.



Gambar 3. 1 Arsitektur Sistem Aplikasi Dynamic Augmented Reality

3.2 Kualitas/Kinerja Sistem

Kualitas sistem diukur berdasarkan keunggulan fungsional yang menjadi pembeda utama sistem yang dikembangkan dibandingkan dengan implementasi AR konvensional. Terdapat empat aspek kualitas utama yang menjadi tolak ukur kinerja sistem:

a. Kemampuan Pembaruan Konten Secara *Real-Time*

Sistem dirancang agar setiap perubahan konten yang dilakukan melalui *admin dashboard* dapat langsung terefleksi pada aplikasi AR tanpa memerlukan proses *rebuild* atau distribusi ulang aplikasi. Ketika administrator memperbarui teks, gambar, atau video suatu *marker* melalui *dashboard*, aplikasi AR akan mengambil data terbaru dari Supabase secara otomatis pada pemindaian berikutnya. Kemampuan ini menjadi keunggulan utama sistem yang menjawab kebutuhan nyata PT Jaswita Jabar untuk memperbarui konten promosi secara cepat dan mandiri antarsatu kegiatan pameran dengan kegiatan lainnya [4], [9].

b. Ketahanan Sistem terhadap Kondisi Penggunaan di Lapangan

Sistem mengimplementasikan mekanisme *tracking-loss tolerance*, yaitu logika yang memberikan jeda waktu singkat setelah *marker* tidak lagi terdeteksi sebelum konten AR disembunyikan. Mekanisme ini bertujuan mengurangi *flickering* akibat ketidakstabilan *tracking* sesaat, misalnya ketika kamera bergeser, *marker* tertutup sementara, atau sistem mengalami *transient tracking loss*. Pendekatan serupa telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya [11], yang menerapkan *buffer* selama 0,1 detik untuk mempertahankan objek virtual pada posisi terakhir ketika *marker* sementara tidak terdeteksi sehingga visualisasi tetap stabil. Namun, pada penelitian Tugas Akhir ini, batas toleransi tersebut dioptimalkan menjadi 0,5 detik untuk menyesuaikan dengan kondisi intensitas cahaya yang fluktuatif dan spesifikasi gawai pengunjung di area pameran *onsite*. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa ketidakstabilan *tracking* dapat memengaruhi performa tugas dan tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem AR [12]. Dengan demikian, penerapan *tracking-loss tolerance* diharapkan dapat meningkatkan kontinuitas visual dan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi AR.

c. Manajemen Sumber Daya Perangkat

Sistem mengimplementasikan algoritma manajemen *cache* berbasis LRU (*Least Recently Used*) yang secara otomatis mengelola penggunaan penyimpanan lokal hingga batas maksimal 500 MB dan kapasitas *cache* gambar *marker* aktif hingga 12 gambar. Mekanisme ini menjaga kestabilan performa aplikasi pada perangkat Android dengan spesifikasi menengah yang umumnya digunakan dalam konteks

pameran, sehingga meminimalkan risiko *crash* akibat keterbatasan memori RAM perangkat.

d. Aksesibilitas Konten Tanpa Perangkat Tambahan

Sistem dirancang agar dapat digunakan langsung oleh pengunjung pameran melalui instalasi aplikasi pada ponsel Android, tanpa memerlukan perangkat keras tambahan atau aplikasi pendukung pihak ketiga lainnya. Pengunjung cukup membuka aplikasi dan mengarahkan kamera ponsel untuk memindai *marker* yang tersedia. Kemudahan akses ini merupakan salah satu indikator kualitas sistem yang relevan dalam konteks penggunaan di area pameran yang bersifat terbuka dan tidak terkontrol [1], [2].

3.3 Kebutuhan Perangkat Kerja

Perangkat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini meliputi perangkat keras (subbab 3.3.1) dan perangkat lunak (subbab 3.3.2), baik untuk proses pengembangan sistem maupun implementasinya (subbab 3.3.3). Berikut adalah rincian perangkat yang digunakan.

3.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras untuk Pengembangan Sistem

Berikut adalah perangkat keras yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi AR Android dan *admin dashboard*:

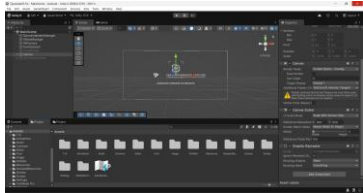
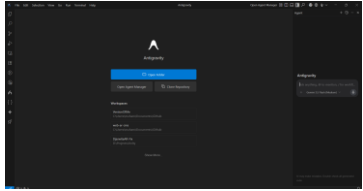
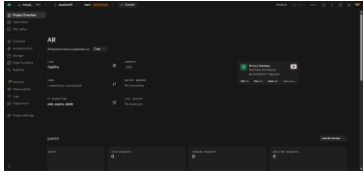
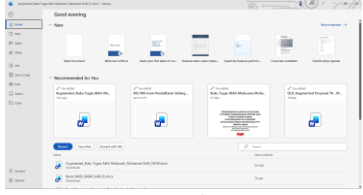
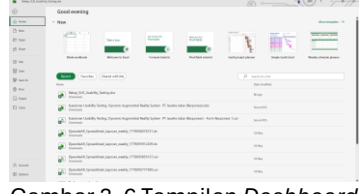
Tabel 3. 1 Kebutuhan Perangkat Keras Pengembangan Sistem

No	Perangkat Keras	Spesifikasi / Fungsi
1	PC/Laptop	Prosesor setara Quad-Core, RAM minimal 16 GB, Penyimpanan SSD/HDD 512 GB, GPU yang mendukung rendering 3D. Digunakan sebagai perangkat utama pengembangan sistem.
2	Perangkat Android	Spesifikasi minimal Android 8.0, kamera belakang. Digunakan sebagai perangkat pengujian aplikasi AR sebelum distribusi.

3.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak untuk Pengembangan Sistem

Berikut adalah perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi AR Android dan *admin dashboard*:

Tabel 3. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak Pengembangan Sistem

No	Perangkat Lunak	Fungsi	Tampilan (Screenshot)
1	Perangkat lunak pengembangan aplikasi Augmented Reality	Digunakan untuk membangun aplikasi AR berbasis Android	 Gambar 3. 2 Tampilan <i>Interface</i> Aplikasi Pengembangan AR
2	Perangkat lunak pengembangan web	Digunakan untuk membangun <i>admin dashboard</i> berbasis web sebagai antarmuka pengelolaan konten AR	 Gambar 3. 3 Tampilan <i>Dashboard</i> Aplikasi Pengembangan Web
3	Layanan penyimpanan dan pengelolaan data berbasis internet	Digunakan sebagai <i>backend</i> sistem, meliputi basis data, autentikasi pengguna, dan penyimpanan media	 Gambar 3. 4 Tampilan <i>Dashboard Cloud Storage</i>
4	Perangkat lunak pengolah dokumen	Digunakan untuk penyusunan laporan dan dokumentasi Tugas Akhir.	 Gambar 3. 5 Tampilan <i>Dashboard</i> Aplikasi Pengolah Dokumen
5	Perangkat lunak pengolah Angka	Digunakan untuk menghitung skor SUS.	 Gambar 3. 6 Tampilan <i>Dashboard</i> Aplikasi Pengolah Angka

3.3.3 Implementasi Sistem

Berikut adalah perangkat yang digunakan dalam implementasi sistem di lingkungan operasional PT Jaswita Jabar:

Tabel 3. 3 Kebutuhan Implementasi Sistem

No	Jenis Perangkat	Fungsi / Spesifikasi
1	Perangkat Android	Digunakan sebagai perangkat operasional untuk menjalankan aplikasi AR saat kegiatan pameran, dengan spesifikasi minimal Android 8.0 dan kamera belakang.
2	Layanan hosting web	Digunakan untuk mengunggah dan menjalankan <i>admin dashboard</i> secara daring agar dapat diakses oleh administrator perusahaan kapan saja.
3	Layanan <i>Cloud Storage</i>	Digunakan sebagai <i>backend</i> sistem yang sudah berjalan di cloud, menyimpan seluruh data konten AR, marker, dan log analitik secara terpusat.

3.4 Metode Pengembangan Sistem

Penelitian ini menggunakan metode Agile, yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif, inkremental, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan selama proses pengembangan berlangsung. Metode Agile dipilih karena fleksibilitasnya yang memungkinkan evaluasi dan perbaikan dilakukan secara berkala pada setiap tahapan pengembangan [5], [6].

Dalam penelitian ini, metode Agile diimplementasikan melalui siklus iteratif (*Agile lifecycle*) yang terdiri dari enam tahapan utama, yaitu *Plan*, *Design*, *Develop*, *Test*, *Deploy*, dan *Review*, yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan sistem.



Gambar 3. 7 Tahapan Metode Agile yang Diterapkan

3.4.1 Plan (Perencanaan)

Tahap *Plan* merupakan tahap awal yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan kebutuhan sistem secara menyeluruh sebelum proses pengembangan dimulai, yang dalam praktik metode Agile umumnya mencakup aktivitas analisis permasalahan serta spesifikasi dan analisis kebutuhan sistem [5]. Kegiatan pada tahap ini mencakup dua pendekatan pengumpulan data, yaitu wawancara terstruktur dan telaah dokumen atau media eksisting perusahaan.

Wawancara dilakukan bersama Bapak Naufal El Farisi Machmud selaku Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi PT Jaswita Jabar (Perseroda). Wawancara ini berfungsi sebagai kegiatan *requirement gathering*, yaitu proses pengumpulan dan pendefinisian kebutuhan sistem secara langsung dari pemangku kepentingan utama. Melalui wawancara ini dicari informasi mengenai permasalahan yang ada pada sistem promosi perusahaan saat ini, kebutuhan fitur yang diperlukan, ekspektasi terhadap sistem yang akan dikembangkan, serta batasan teknis dan operasional yang harus dipenuhi. Hasil wawancara ini menjadi dasar utama dalam mendefinisikan rumusan masalah dan kebutuhan fungsional sistem sebagaimana diuraikan pada latar belakang dan gambaran sistem saat ini.

Telaah dokumen dilakukan terhadap materi promosi yang sudah ada, seperti brosur dan *company profile* PT Jaswita Jabar, guna memahami struktur informasi dan jenis konten yang perlu ditampilkan melalui sistem AR yang akan dikembangkan. Hasil telaah ini menjadi dasar dalam mendefinisikan tipe konten yang harus didukung oleh sistem, yaitu teks deskripsi, galeri gambar, dan video profil unit bisnis.

Keluaran dari tahap ini meliputi:

1. Daftar kebutuhan fitur sistem (*functional requirements*) untuk aplikasi AR Android dan *admin dashboard*.
2. Rancangan arsitektur sistem yang menggambarkan hubungan antara aplikasi AR Android, *admin dashboard*, dan layanan Supabase sebagai *backend*.
3. Perancangan struktur basis data pada Supabase yang terdiri dari tabel *ar_targets*, *scans*, *profiles*, *app_settings*, and *app_settings_logs*.
4. Rancangan jadwal pengembangan sistem yang mencakup estimasi waktu untuk setiap tahap Agile berikutnya.

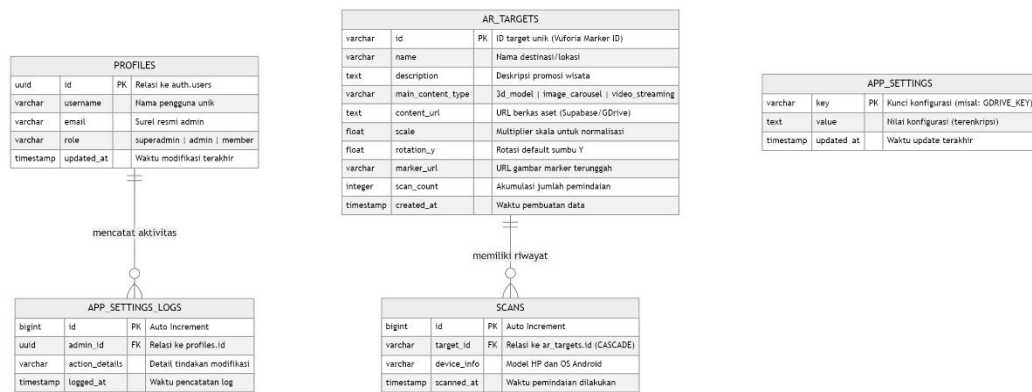
3.4.2 Design (Perancangan)

Tahap Design bertujuan untuk merancang struktur sistem dan alur kerja sebagai dasar sebelum implementasi dimulai. Perancangan dilakukan berdasarkan arsitektur sistem yang telah didefinisikan pada subbab 3.1.2 (Gambar 3. 1 Arsitektur Sistem Aplikasi Dynamic Augmented Reality), yang mencakup tiga komponen utama: aplikasi AR Android, *admin dashboard* berbasis web, dan Supabase sebagai *backend*.

Perancangan sistem menghasilkan tiga artefak utama, yaitu *Entity Relationship Diagram* (ERD), *Use Case Diagram*, dan Flowchart alur pemindaian AR. Masing-masing artefak perancangan tersebut dijelaskan pada subbagian berikut.

a. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan struktur dan relasi antartabel pada basis data Supabase (Gambar 3. 8 *Entity Relationship Diagram* (ERD) Basis Data Supabase). Tabel *ar_targets* sebagai tabel utama menyimpan seluruh data target AR dan berelasi *one-to-many* dengan tabel *scans* yang mencatat *log* analitik pemindaian. Tabel *profiles* menyimpan data akun administrator dan terhubung ke sistem autentikasi Supabase *Auth*, serta berelasi ke tabel *app_settings_logs* yang mencatat riwayat perubahan konfigurasi API. Tabel *app_settings* menyimpan



Gambar 3. 8 *Entity Relationship Diagram* (ERD) Basis Data Supabase

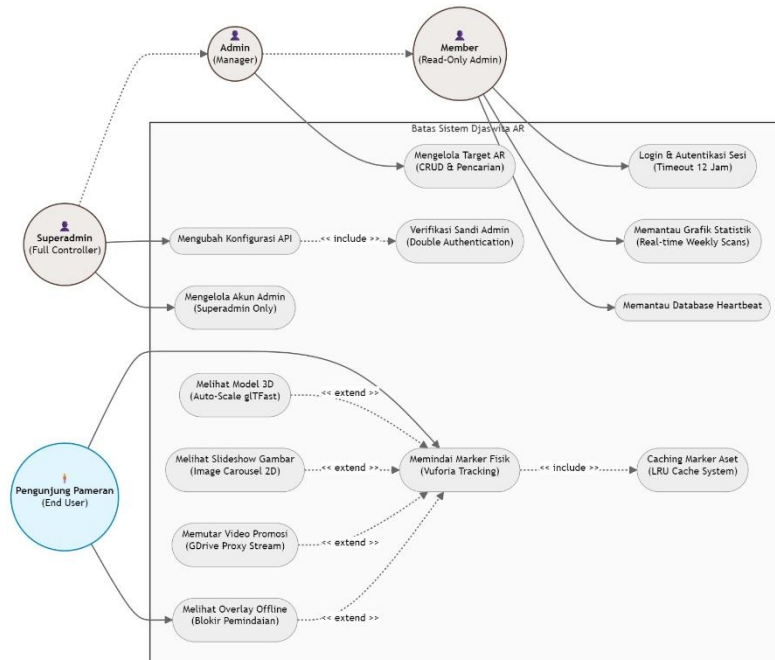
konfigurasi aktif sistem seperti Supabase URL dan API key.

b. Use Case Diagram

Use Case Diagram yang menggambarkan interaksi antara empat aktor sistem (Gambar 3. 9 *Use Case Diagram* Sistem AR). Pada sisi aplikasi AR Android, aktor Pengunjung Pameran (*End User*) dapat memindai *marker* fisik untuk mengakses konten AR berupa teks, model 3D, *slideshow* gambar, dan *video streaming*, serta menerima notifikasi *overlay offline* saat koneksi tidak tersedia. Pada sisi *admin dashboard*, terdapat tiga aktor dengan hierarki peran bertingkat:

1. **Member**: Pengguna yang hanya memiliki otoritas untuk melihat statistik pemindaian (*scan*) dan memantau status koneksi basis data.
2. **Admin**: Pengguna yang mewarisi seluruh hak akses *Member* serta memiliki otoritas untuk mengelola (*Create, Read, Update, Delete / CRUD*) data target *Augmented Reality* (AR).
3. **Superadmin**: Pengguna yang mewarisi seluruh hak akses *Admin* serta memiliki hak eksklusif untuk mengubah konfigurasi *Application Programming*

Interface (API) melalui mekanisme otentikasi ganda (*double authentication*) dan mengelola akun administrator.

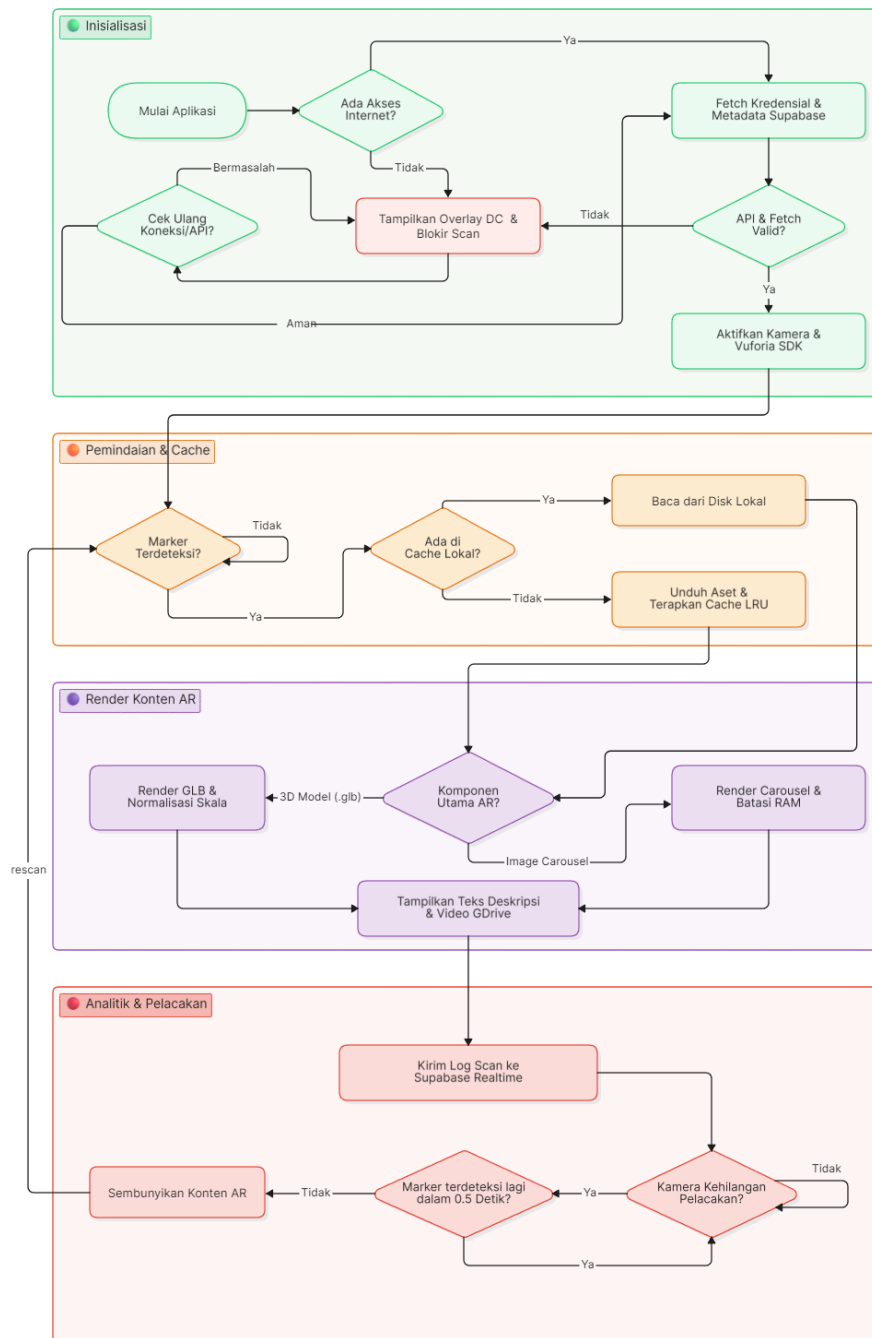


Gambar 3. 9 Use Case Diagram Sistem AR

c. Flowchart alur pemindaian AR

Alur pemindaian *Augmented Reality* (AR) yang menggambarkan logika sistem secara lengkap disajikan pada (Gambar 3. 10 *Flowchart* Alur Pemindaian dan Penampilan Konten AR). Proses diawali dengan pengecekan koneksi internet saat aplikasi dibuka. Jika koneksi internet tidak tersedia, sistem akan menampilkan *overlay offline* dan memblokir proses pemindaian. Sebaliknya, jika koneksi tersedia, metadata target AR akan diambil dari Supabase.

Selanjutnya, kamera Vuforia akan aktif untuk mendeteksi *marker* fisik. Apabila *marker* terdeteksi, sistem akan mengidentifikasi ID *marker*, mengambil data konten yang sesuai, dan menentukan tipe konten (model 3D atau gambar *carousel*) untuk dirender di atas *marker*. Setiap sesi pemindaian yang berhasil akan dicatat ke dalam tabel *scans* pada Supabase sebagai data analitik. Apabila *marker* kehilangan pelacakan, sistem menerapkan mekanisme *tracking-loss tolerance* sebelum konten AR disembunyikan [11].



Gambar 3. 10 Flowchart Alur Pemindaian dan Penampilan Konten AR

Perancangan antarmuka pada penelitian ini dilakukan langsung menggunakan lingkungan pengembangan masing-masing komponen, yaitu Unity Editor untuk aplikasi AR Android dan pratinjau peramban (*browser preview*) untuk *dashboard* admin. Hal tersebut bertujuan agar evaluasi tampilan dan navigasi dapat dilakukan secara langsung selama proses pengembangan berlangsung.

3.4.3 Develop (Pengembangan)

Tahap *Develop* merupakan tahap inti di mana seluruh rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya diimplementasikan menjadi sistem yang berfungsi. Pengembangan dilakukan secara paralel untuk komponen-komponen utama sistem yang mencakup arsitektur klien berbasis AR [4], serta manajemen konten dan infrastruktur *backend* [13].

a. Konfigurasi *Backend* (Supabase)

Tahap pertama pengembangan adalah menyiapkan infrastruktur *backend* menggunakan Supabase sebagai *Backend-as-a-Service*. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Pembuatan lima tabel utama pada basis data PostgreSQL, yaitu *ar_targets*, *scans*, *profiles*, *app_settings*, dan *app_settings_logs*, beserta relasi dan *constraint* antartabel.
2. Konfigurasi *Row Level Security* (RLS) pada setiap tabel untuk memastikan hanya pengguna terautentikasi yang dapat melakukan operasi tulis.
3. Pembuatan *bucket* penyimpanan pada *Supabase Object Storage* untuk menampung aset gambar *marker*, model 3D berformat GLB, dan gambar konten.
4. Konfigurasi Supabase *Auth* untuk sistem autentikasi administrator dengan manajemen peran (*role*) *superadmin*, *admin*, dan *member*.

b. Aplikasi AR Android (Unity Client)

Pengembangan aplikasi AR Android dilakukan menggunakan Unity 6 dengan Universal Render Pipeline (URP). Kegiatan pengembangan yang dilakukan meliputi:

1. Integrasi Vuforia Engine 11.4.4 sebagai SDK pendeteksi *image marker*. Vuforia dikonfigurasi untuk mengirimkan *event callback* saat *marker* terdeteksi maupun hilang dari jangkauan kamera.
2. Pengembangan skrip *ARTargetHandler* yang menangani logika pengambilan data konten dari Supabase secara dinamis setiap kali *marker* berhasil dideteksi, menentukan tipe konten (teks, gambar, video, atau model 3D), serta memicu proses *rendering* konten yang sesuai.
3. Implementasi sistem tampilan konten AR, yaitu teks deskripsi ditampilkan melalui *Canvas* UI yang melayang di atas *marker*, galeri gambar diimplementasikan sebagai *carousel* interaktif dengan navigasi halaman, dan video diputar secara *streaming* langsung dari URL Google Drive melalui mekanisme *proxy*, atau diunggah langsung ke Supabase Storage dengan batasan maksimal 60MB sebagai opsi penyimpanan lokal alternatif.

4. Integrasi glTFast 6.0.1 untuk memuat dan merender model 3D berformat GLB atau glTF secara *runtime*, yang dilengkapi dengan mekanisme autonormalisasi skala model berbasis *bounding box* agar objek selalu tampil dengan ukuran proporsional di atas *marker*.
 5. Implementasi mekanisme *tracking-loss tolerance* yang menahan penghilangan konten AR selama 0,5 detik setelah *marker* kehilangan pelacakan guna mencegah efek *flickering* akibat kehilangan pelacakan sesaat ketika kamera bergeser atau *marker* tertutup sementara.
 6. Implementasi sistem manajemen *cache* berbasis algoritma *Least Recently Used* (LRU) yang membatasi penggunaan penyimpanan lokal sebesar 500 MB dan maksimal 12 *cache marker* aktif, guna menjaga kestabilan performa aplikasi pada perangkat Android yang memiliki keterbatasan kapasitas RAM.
 7. Implementasi deteksi koneksi, yaitu ketika aplikasi tidak dapat terhubung ke Supabase saat *startup*, *overlay offline* akan ditampilkan secara otomatis dan fitur pemindaian *marker* dinonaktifkan hingga koneksi tersedia kembali.
 8. Implementasi pencatatan analitik pemindaian (*scan*) ke dalam tabel *scans* Supabase setiap kali sesi pemindaian *marker* berhasil diselesaikan dengan mencatat *target_id*, waktu mulai, dan durasi sesi.
- Proses *build* APK untuk platform Android (minimum *API Level* 26 atau Android 8.0) menggunakan Unity Build System.

c. Admin Dashboard Berbasis Web

Pengembangan *admin dashboard* dilakukan menggunakan HTML5, *Vanilla JavaScript*, CSS, dan Vite sebagai *build tool*. Kegiatan pengembangan yang dilakukan meliputi:

1. Implementasi sistem autentikasi berbasis Supabase *Auth*, mencakup *login* dengan email atau *username*, manajemen sesi dengan *timeout* otomatis 12 jam, dan pembatasan akses fitur berdasarkan peran pengguna (*superadmin*, *admin*, dan *member*).
2. Pengembangan modul manajemen target AR (CRUD), yaitu fitur tambah, edit, dan hapus target AR beserta seluruh metadata kontennya, yang dilengkapi dengan fungsi pencarian *real-time* dan validasi *input*.
3. Pengembangan modul pengelolaan aset konten, yaitu unggah gambar *marker* dan gambar konten ke Supabase *Object Storage*, pengunggahan langsung file video berformat .MP4 (Maksimal 60MB), *input* URL video Google Drive, serta unggah model 3D berformat GLB.
4. Pengembangan modul analitik pemindaian (*scan*) berbasis Supabase *Realtime API* (WebSockets) yang menampilkan grafik frekuensi *scan* per target secara *real-time* tanpa perlu memuat ulang (*reload*) halaman.
5. Implementasi fitur pengaturan konfigurasi API dengan mekanisme *double authentication*. Perubahan Supabase URL dan API key hanya dapat dilakukan

setelah memasukkan sandi verifikasi terpisah, dengan sistem *auto-lock* 30 detik dan pencatatan riwayat perubahan di dalam tabel *app_settings_logs*.

6. Pengembangan modul manajemen administrator (khusus *superadmin*), yaitu pendaftaran akun admin baru, perubahan peran, dan penghapusan akun.
7. Proses *deploy admin dashboard* ke platform Vercel untuk distribusi melalui layanan *hosting* berbasis *cloud* dengan HTTPS otomatis.

Selama pengembangan, verifikasi fungsionalitas sistem dilakukan secara berkala menggunakan metode *black-box testing* oleh pengembang. Pengujian ini memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan spesifikasi sebelum beralih ke fitur berikutnya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perbaikan langsung dilakukan dalam tahap *Develop* sebelum sistem memasuki tahap pengujian kegunaan (*usability testing*) [14], [15].

3.4.4 Test (Pengujian)

Tahap *Test* bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kegunaan (*usability*) sistem dari perspektif pengguna nyata setelah sistem selesai dikembangkan. Pengujian yang dilakukan pada tahap ini adalah *Usability Testing* menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS), yaitu instrumen pengukuran kegunaan sistem [16] yang telah terbukti valid serta andal dalam mengevaluasi berbagai jenis perangkat lunak [17].

Pengujian kegunaan dilakukan dengan melibatkan 15 responden yang mayoritas berstatus mahasiswa dan sebagian merupakan pekerja dengan rentang usia 21–45 tahun. Rentang usia ini ditentukan berdasarkan hasil wawancara pada tahap *Plan* bersama Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi PT Jaswita Jabar, yang menyatakan bahwa profil target pengunjung pameran serta operator *admin dashboard* berada pada kelompok usia tersebut. Mahasiswa diikutsertakan karena pameran bisnis PT Jaswita Jabar terbuka untuk umum sehingga berada dalam cakupan profil pengunjung yang relevan. Dari segi kuantitas sampel, penelitian ini mengikutsertakan 15 responden karena jumlah tersebut telah memenuhi dan melampaui ambang batas minimal 12–14 responden yang disarankan oleh Tullis dan Stetson [18] untuk menghasilkan skor SUS yang konsisten, sekaligus menyesuaikan dengan ketersediaan partisipan yang memenuhi kriteria profil pengguna di lapangan.

Setiap responden diminta mensimulasikan dua peran secara berurutan, pertama sebagai pengunjung pameran yang menggunakan aplikasi AR Android, dan kedua sebagai operator yang mengelola konten melalui *admin dashboard* menggunakan akun demo yang telah disiapkan oleh peneliti. Pendekatan ini bertujuan mengevaluasi kemudahan penggunaan sistem dari perspektif pengguna baru yang belum pernah menggunakan sistem sebelumnya, sekaligus mensimulasikan kondisi penggunaan nyata di lapangan.

Prosedur pengujian dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peneliti menyiapkan skenario pengujian yang mencakup tugas-tugas yang harus diselesaikan responden, baik untuk aplikasi AR Android maupun *admin dashboard*.
2. Responden diberikan penjelasan singkat mengenai tujuan pengujian dan tugas yang harus dilakukan, tanpa disertai panduan teknis penggunaan sistem.
3. Responden menjalankan Skenario A, yaitu menggunakan aplikasi AR Android sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.
4. Responden menjalankan Skenario B, yaitu mensimulasikan penggunaan *admin dashboard* menggunakan akun *demo* yang telah disiapkan.
5. Setelah menyelesaikan kedua skenario tersebut, responden mengisi kuesioner melalui Google Form yang mencakup Bagian A (10 butir pertanyaan AR) dan Bagian B (10 butir pertanyaan *dashboard*) di dalam satu formulir.

Kuesioner usability disusun dalam satu Google Form dengan total 20 pertanyaan menggunakan skala 1-5, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Pertanyaan/Kuesioner yang dibuat terbagi atas 10 pertanyaan untuk aplikasi AR Android (Bagian A) dan 10 pertanyaan untuk *admin dashboard* (Bagian B). Meskipun disajikan dalam satu formulir, evaluasi kegunaan dilakukan secara terpisah untuk setiap komponen karena keduanya memiliki konteks penggunaan dan antarmuka yang berbeda, aplikasi AR berbasis kamera mobile dan *dashboard* berbasis web, sehingga penggabungan skor akan mengurangi validitas interpretasi hasil [16], [17].

Aspek pengujian pada setiap bagian ditentukan berdasarkan karakteristik teknis utama masing-masing komponen yang dikembangkan serta diadaptasi dari parameter evaluasi standar *System Usability Scale* (SUS) [16]. Bagian A (Aplikasi AR Android) mencakup aspek Kemudahan Pemindaian *Marker*, Performa & Stabilitas AR, Sensitivitas Lingkungan, Kualitas Konten AR, serta Kemudahan & Kepuasan Penggunaan. Sementara itu, Bagian B (*Admin Dashboard*) mencakup aspek Kemudahan Pengelolaan Konten, Navigasi & Antarmuka, Kemandirian Penggunaan, Performa & Responsivitas, serta Kepuasan Keseluruhan. Rincian butir pernyataan untuk setiap aspek pengujian disajikan pada Tabel 3. 5 dan Tabel 3. 6.

Tabel 3. 4 Skala Penilaian Kuesioner Usability Testing

Skala	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral

4	Setuju
5	Sangat Setuju

a. Bagian A — Aplikasi AR Android (10 Pertanyaan)

Tujuan: Mengukur tingkat kemudahan penggunaan (*usability*) dan performa aplikasi AR Android berdasarkan aspek kemudahan pemindaian *marker*, sensitivitas lingkungan, kualitas konten, serta performa *rendering* yang dirumuskan berdasarkan karakteristik teknis sistem *Mobile AR* [4].

Tabel 3. 5 Kuesioner Usability Testing Bagian A — Aplikasi AR Android

No	Aspek	Pertanyaan
1	Kemudahan Pemindaian Marker	Saya dapat dengan mudah mengarahkan kamera ke arah marker untuk memulai pemindaian.
2	Kemudahan Pemindaian Marker	Saya merasa proses pemindaian marker terasa menyulitkan.
3	Performa & Stabilitas AR	Konten AR muncul dengan cepat setelah marker berhasil terdeteksi.
4	Performa & Stabilitas AR	Tampilan konten AR sering tidak stabil ketika kamera sedikit bergeser dari marker.
5	Sensitivitas Lingkungan	Aplikasi AR dapat mendeteksi marker dengan baik dalam kondisi pencahayaan ruangan yang cukup.
6	Sensitivitas Lingkungan	Saya kesulitan memindai marker ketika kamera dipegang dengan sudut kemiringan tertentu.
7	Kualitas Konten AR	Konten AR yang ditampilkan (teks, gambar, video, dan model 3D) mudah dibaca dan dipahami.
8	Performa & Stabilitas AR	Aplikasi membutuhkan waktu terlalu lama untuk pulih setelah kamera teralih dari marker.
9	Kemudahan & Kepuasan Penggunaan	Saya merasa nyaman menggunakan aplikasi AR ini tanpa memerlukan panduan teknis tambahan.

10	Kemudahan & Kepuasan Penggunaan	Secara keseluruhan, saya tidak puas dengan performa dan kemudahan penggunaan aplikasi AR ini.
----	---------------------------------	---

b. Bagian B — Admin Dashboard (10 Pertanyaan)

Tujuan: Mengukur tingkat kemudahan penggunaan (*usability*) *admin dashboard* berbasis *web* berdasarkan aspek kemudahan pengelolaan konten, navigasi antarmuka, kemandirian penggunaan, serta responsivitas sistem yang dirumuskan berdasarkan karakteristik teknis sistem manajemen konten (CMS) dan *backend* [13].

Tabel 3. 6 Kuesioner Usability Testing Bagian B — Admin Dashboard

No	Aspek	Pertanyaan
1	Kemudahan Pengelolaan Konten	Saya dapat dengan mudah menambahkan atau memperbarui konten AR melalui <i>admin dashboard</i> .
2	Navigasi & Antarmuka	Saya merasa tampilan antarmuka dan navigasi menu pada <i>admin dashboard</i> membingungkan.
3	Kemudahan Pengelolaan Konten	Proses pengelolaan <i>marker</i> dan konten AR di dashboard berjalan sesuai yang saya harapkan.
4	Kemandirian Penggunaan	Saya masih membutuhkan bantuan pengembang untuk menggunakan <i>admin dashboard</i> ini.
5	Navigasi & Antarmuka	Informasi dan fitur yang tersedia pada <i>admin dashboard</i> mudah ditemukan.
6	Performa & Responsivitas	Saya merasa proses menyimpan atau memperbarui data di dashboard terlalu lambat.
7	Kemandirian Penggunaan	Saya merasa dapat mengoperasikan <i>admin dashboard</i> secara mandiri setelah mencobanya.
8	Kemudahan Pengelolaan Konten	Proses mengunggah aset konten (gambar/video) ke dashboard terasa menyulitkan.
9	Performa & Responsivitas	Tampilan data dan grafik analitik pada dashboard membantu saya memahami aktivitas penggunaan sistem.

10	Kepuasan Keseluruhan	Secara keseluruhan, saya tidak puas dengan kemudahan penggunaan <i>admin dashboard</i> ini.
----	----------------------	---

c. Mekanisme Perhitungan Skor SUS

Pengolahan skor *System Usability Scale* (SUS) dilakukan menggunakan formula standar [16]. Nilai kontribusi dihitung berdasarkan kategori nomor pernyataan ganjil (1, 3, 5, 7, 9) dan genap (2, 4, 6, 8, 10). Skor akhir SUS untuk setiap responden dikalkulasikan menggunakan Persamaan (3.1):

$$\text{Skor Akhir SUS} = \left[\sum (R_{\text{ganjil}} - 1) + \sum (5 - R_{\text{genap}}) \right] \times 2,5$$

Di mana R_{ganjil} adalah skor jawaban responden untuk pernyataan bernomor ganjil, dan R_{genap} adalah skor jawaban responden untuk pernyataan bernomor genap (skala 1–5). Hasil perhitungan tersebut akan menghasilkan skor akhir dengan rentang 0–100. Panduan pengolahan data selengkapnya tersedia pada LAMPIRAN 1 : Panduan dan Simulasi Perhitungan Skor SUS.

d. Tabel Kategori Interpretasi Skor SUS

Interpretasi skor SUS mengacu pada kategori penilaian standar [17]. Rincian kategori interpretasi tersebut disajikan pada Tabel 3. 7.

Tabel 3. 7 Kategori Interpretasi Skor SUS

Rentang Skor	Grade	Kategori	Keterangan
85 – 100	A	<i>Excellent</i>	Luar biasa
70 – 84.9	B	<i>Good</i>	Baik, dapat diterima
50 – 69.9	C	<i>OK</i>	Cukup, perlu perbaikan
35 – 49.9	D	<i>Poor</i>	Buruk
0 – 34.9	F	<i>Awful</i>	Tidak dapat digunakan

Sistem dinyatakan dapat diterima apabila skor SUS mencapai ≥ 70 (*grade* B, kategori *Good*) pada kedua komponen sistem. Target pengujian pada penelitian ini adalah mencapai skor SUS ≥ 70 , baik untuk aplikasi AR Android maupun *admin dashboard* [17].

3.4.5 Deploy (Distribusi)

Tahap *Deploy* merupakan tahap pendistribusian sistem yang telah selesai diuji kepada pihak PT Jaswita Jabar. Distribusi dilakukan untuk kedua komponen sistem secara bersamaan. Aplikasi AR Android didistribusikan dalam bentuk *file* instalasi APK yang dapat dipasang langsung pada perangkat Android yang akan digunakan

dalam kegiatan pameran. Sementara itu, *admin dashboard* di-deploy ke platform Vercel, yaitu layanan *hosting web* berbasis *cloud* yang menyediakan *continuous deployment* dan HTTPS secara otomatis, sehingga *admin dashboard* dapat diakses secara daring oleh administrator perusahaan kapan saja dan dari mana saja.

Pada tahap ini dilakukan pula serah terima sistem kepada pihak PT Jaswita Jabar, termasuk panduan penggunaan singkat untuk memastikan pihak perusahaan dapat mengoperasikan *admin dashboard* secara mandiri dalam kegiatan pameran mendatang.

3.4.6 Review (Evaluasi)

Tahap *Review* merupakan tahap akhir untuk mengevaluasi kesesuaian sistem yang dihasilkan dengan analisis kebutuhan pada tahap *Plan*, hasil pengujian *black-box testing*, serta perolehan skor *System Usability Scale* (SUS) dari tahap *Test*. Karena pengembangan bersifat *non-iterative* setelah tahap *Deploy* dilakukan bersama PT Jaswita Jabar, seluruh temuan dan masukan responden pada tahap ini tidak memicu perulangan siklus. Hasil evaluasi tersebut langsung didokumentasikan secara komprehensif sebagai luaran resmi Tugas Akhir serta dialihkan menjadi rekomendasi saran pengembangan lanjutan pada Bab V.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Akhir (Luaran)

Luaran yang dihasilkan dari Tugas Akhir ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu:

a. Aplikasi *Augmented Reality* Berbasis Android

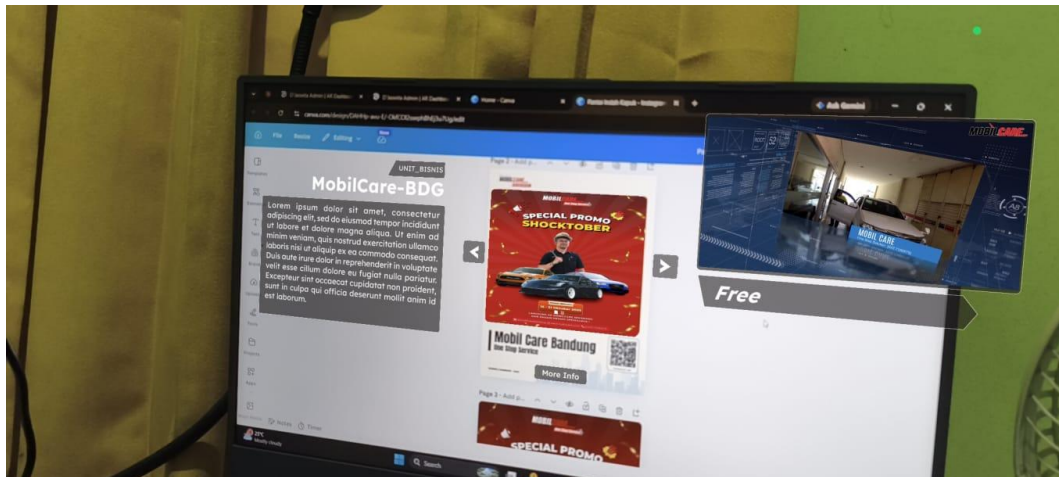
Aplikasi AR Android ini menampilkan konten promosi secara dinamis dari basis data Supabase tanpa memerlukan proses *rebuild*. Meskipun struktur tata letak antarmuka serta fitur pemutar video bersifat statis pada setiap tampilan, komponen utamanya (*main content*) akan berubah secara dinamis menjadi objek 3D atau *carousel* gambar sesuai dengan *marker* yang dipindai. Visualisasi antarmuka dan variasi *output* aplikasi tersebut disajikan pada Gambar 4. 1 sampai Gambar 4. 5.



Gambar 4. 1 Tampilan Loading



Gambar 4. 2 Tampilan Layar Pemindaian Aplikasi AR



Gambar 4. 3 Tampilan Konten AR Carousel



Gambar 4. 4 Tampilan Konten AR (Model 3D)



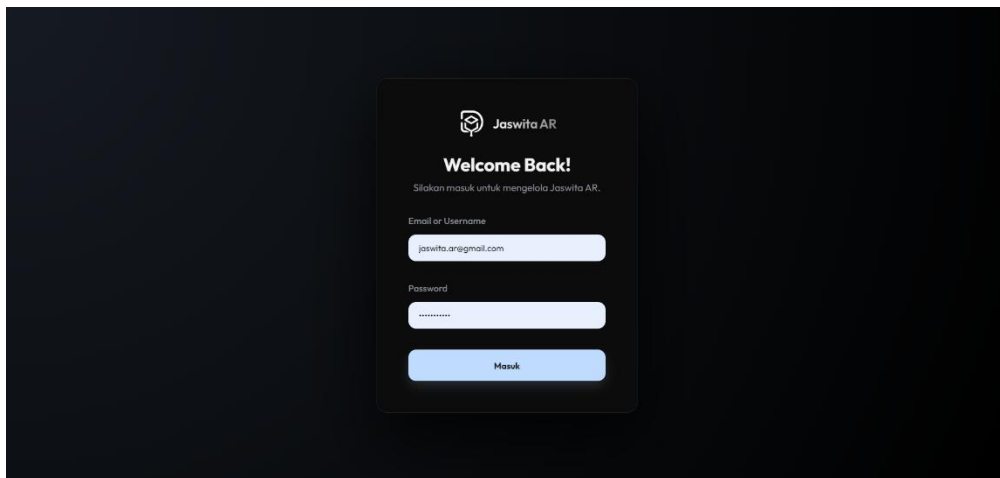
Gambar 4. 5 Tampilan Overlay Offline Aplikasi AR

b. Admin Dashboard Berbasis Web

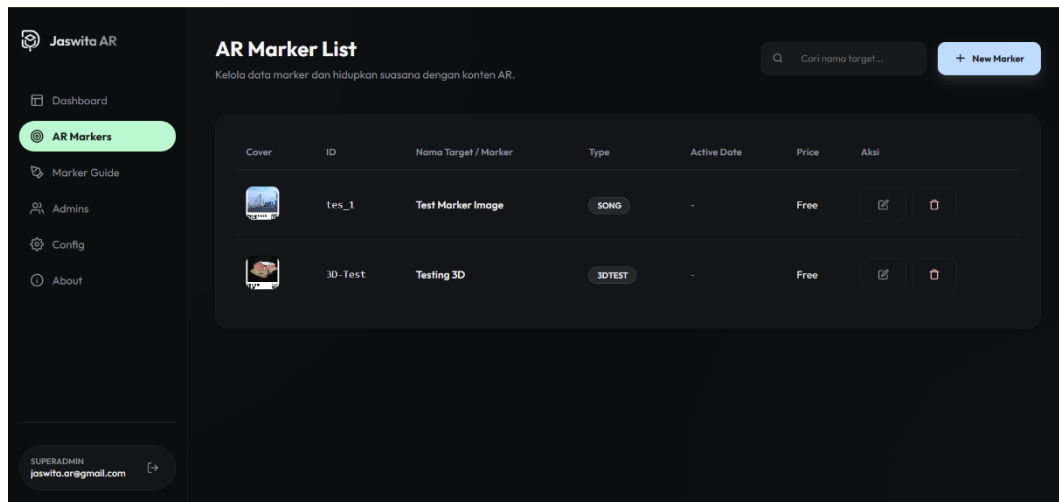
Admin dashboard ini diakses melalui URL *djaswita-ar.vercel.app* untuk mengelola seluruh konten AR secara dinamis tanpa perlu *rebuild* aplikasi. Fitur-fitur utama sistem meliputi:

1. Analitik Pemindaian: Pemantauan aktivitas pemindaian (*scan*) secara *real-time* melalui grafik aktivitas mingguan dan distribusi kategori target AR.
2. Pengelolaan Konten (CRUD): Operasi data (*Create, Read, Update, Delete*) untuk target AR beserta aset teks, gambar, video, dan model 3D.
3. Konfigurasi Keamanan API: Pengaturan API Supabase aman menggunakan fitur penyamaran (*masking*) kredensial dan otentikasi ganda (*double authentication*).
4. Manajemen Akun: Pengelolaan pengguna sistem dengan hak akses bertingkat (*superadmin, admin, dan member*).
5. Indikator Koneksi: Visualisasi status koneksi basis data Supabase secara langsung melalui mekanisme *database heartbeat*.

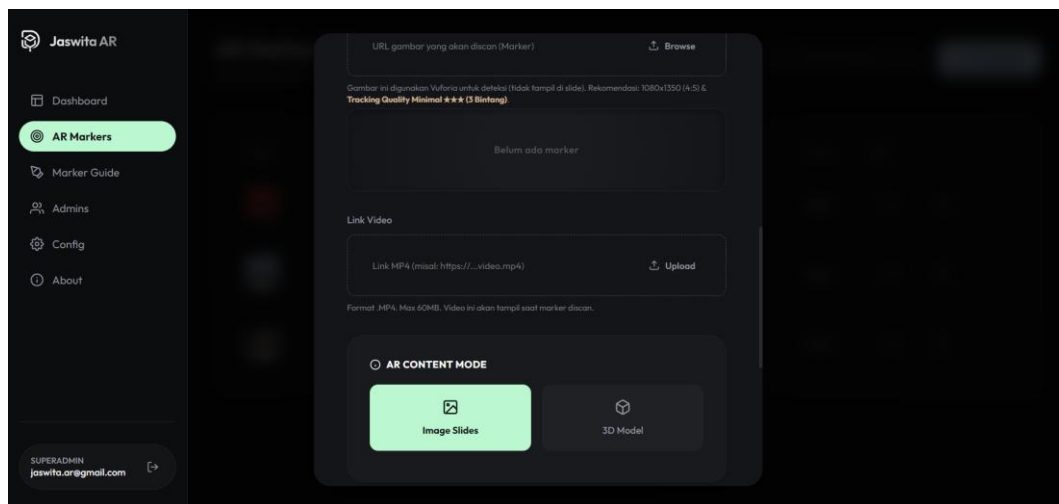
Visualisasi antarmuka dan implementasi fitur pada *admin dashboard* berbasis web tersebut disajikan pada Gambar 4. 6 Halaman Login *Admin Dashboard* sampai Gambar 4. 10.



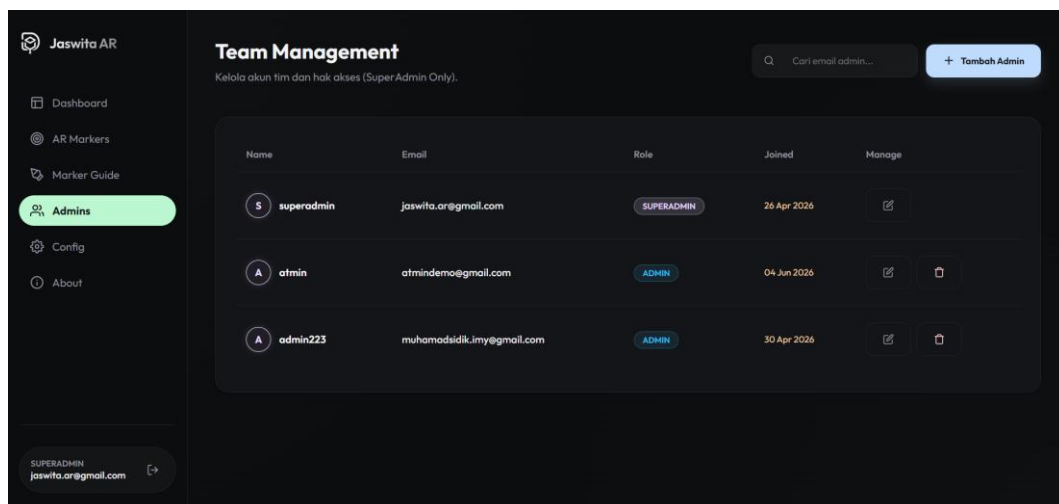
Gambar 4. 6 Halaman Login *Admin Dashboard*



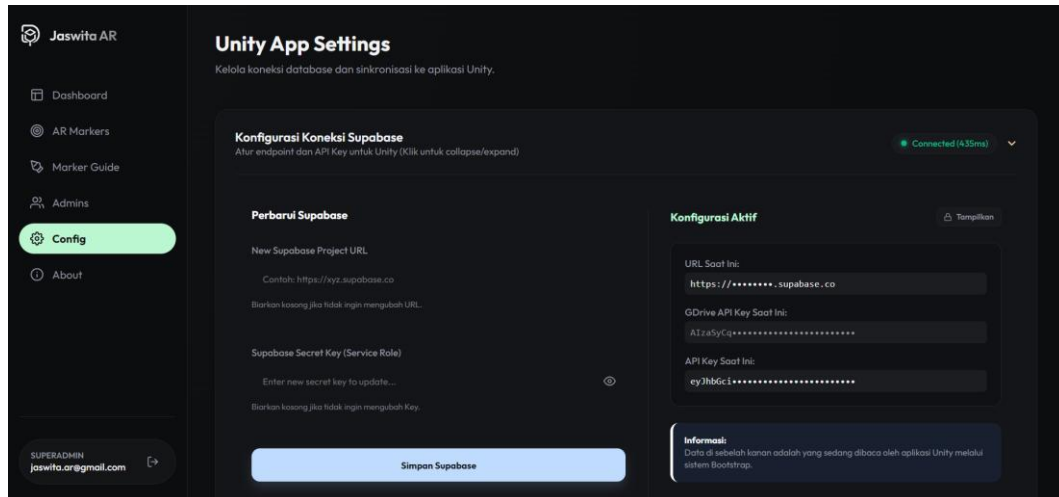
Gambar 4. 7 Halaman AR Markers (Daftar Target AR)



Gambar 4. 8 Form tambah/edit target AR



Gambar 4. 9 Halaman Manajemen Administrator



Gambar 4. 10 Halaman Konfigurasi API (*Double Authentication*)

c. Dokumen Perancangan Sistem

Dokumen perancangan sistem mencakup arsitektur, skema basis data, dan alur kerja aplikasi AR sebagaimana diuraikan pada subbab 3.4.2 (Gambar 3. 8 *Entity Relationship Diagram (ERD)* Basis Data Supabase, Gambar 3. 9 *Use Case Diagram* Sistem AR, dan Gambar 3. 10 *Flowchart* Alur Pemindaian dan Penampilan Konten AR). Basis data sistem menggunakan PostgreSQL pada Supabase dengan struktur lima tabel utama:

- *ar_targets*: Menyimpan seluruh data target AR meliputi nama, deskripsi, URL *marker*, URL konten (gambar, video, atau model 3D), tipe konten, serta status aktif target.
- *scans*: Mencatat aktivitas pemindaian *marker* oleh pengguna, meliputi ID target, informasi perangkat, dan waktu pemindaian.
- *Profiles*: Menyimpan data akun admin yang terhubung ke sistem autentikasi Supabase dengan hak akses bertingkat (*member*, *admin*, dan *superadmin*).
- *app_settings*: Menyimpan kredensial API Supabase dan Google Drive yang dapat diperbarui melalui *dashboard*.
- *app_settings_logs*: Mencatat riwayat perubahan konfigurasi sebagai jejak audit pembaruan kredensial API beserta keterangan waktu dan identitas administrator.

d. Laporan Hasil Pengujian

Pengujian sistem dilakukan dalam dua tahap. Pertama, verifikasi fungsionalitas (*black-box testing*) oleh pengembang selama masa pengembangan, yang mencakup 44 kasus uji pada tiga komponen sistem dengan tingkat kelulusan 100%. Kedua, pengujian kegunaan (*usability testing*) menggunakan metode SUS yang melibatkan responden nyata untuk mengukur kemudahan penggunaan dari perspektif pengguna [16], [17].

4.2 Pengujian Luaran

Pengujian sistem dilakukan dalam dua tahap yang saling melengkapi:

1. *Black-Box Testing*: Verifikasi fungsionalitas sistem oleh pengembang yang dilakukan secara berkala selama masa pengembangan.
2. *Usability Testing*: Pengujian kegunaan sistem menggunakan metode SUS dengan melibatkan pengguna nyata setelah sistem selesai dikembangkan.

4.2.1 Lingkup dan Skenario Pengujian *Black-Box Testing*

Verifikasi fungsionalitas dilakukan menggunakan metode *black-box testing* dengan teknik *equivalence partitioning* (pembagian kelas data masukan) dan *boundary value analysis* (analisis nilai batas). Pengujian ini dibagi ke dalam tiga komponen sistem [14], [15]:

Tabel 4. 1 Lingkup Pengujian Black-Box Testing

No	Komponen	Cakupan Pengujian
1	Web Admin Dashboard	Autentikasi & keamanan sesi, manajemen data target (CRUD), pengaturan aplikasi (<i>double authentication</i>), manajemen administrator
2	Aplikasi AR (Unity Editor)	Inisialisasi sistem & konektivitas, deteksi <i>marker & rendering</i> konten AR (teks, gambar, video, dan model 3D), sistem LRU <i>caching</i>
3	Aplikasi Android (.APK)	Instalasi & izin OS Android, pelacakan AR di kondisi nyata, toleransi jaringan seluler, penanganan interupsi sistem operasi

4.2.2 Hasil Pengujian Admin Dashboard

Pengujian dilakukan di lingkungan lokal menggunakan *Vite Development Server* yang terhubung ke basis data *cloud* Supabase, serta mencakup seluruh fitur *Content Management System* (CMS) pada *admin dashboard*.

Tabel 4. 2 Ringkasan Hasil Pengujian Admin Dashboard

Kategori Pengujian	Total	Pass	Fail	Pass Rate
Kategori A: Autentikasi & Keamanan Sesi	6	6	0	100%
Kategori B: Manajemen Data Target (CRUD)	5	5	0	100%

Kategori C: Pengaturan & Double Authentication	6	6	0	100%
Kategori D: Manajemen Administrator (Superadmin)	3	3	0	100%
TOTAL	20	20	0	100%

Kategori A — Autentikasi & Keamanan Sesi

Tabel 4. 3 Detail Hasil Kategori A (*Admin Dashboard*)

ID	Fitur / Skenario	Hasil Aktual	Status
TC-A-01	<i>Login Valid (Email)</i>	Autentikasi Supabase berhasil. Halaman <i>login</i> disembunyikan, <i>loader</i> memudar, <i>dashboard</i> termuat penuh dengan email admin aktif.	PASS
TC-A-02	<i>Login Valid (Username)</i>	Sistem mendeteksi input bukan email, melakukan <i>lookup</i> ke tabel <i>profiles</i> , email ditemukan, <i>login</i> sukses.	PASS
TC-A-03	<i>Login Tidak Valid</i>	Tombol Masuk diaktifkan kembali. <i>Toast</i> merah muncul: " <i>Invalid login credentials</i> ".	PASS
TC-A-04	<i>Akses Role Member</i>	Menu Kelola Admin tersembunyi. Tombol "+ Tambah Target" dan kolom edit/hapus tidak ditampilkan.	PASS
TC-A-05	<i>Timeout Sesi 12 Jam (Page Load)</i>	Sistem memanggil <i>signOut()</i> , menghapus token, menampilkan <i>toast</i> sesi habis, mengarahkan kembali ke halaman <i>login</i> .	PASS
TC-A-06	<i>Timeout Sesi 12 Jam (Background)</i>	Background watcher mendeteksi sesi kadaluarsa secara mandiri dan memicu <i>logout</i> otomatis tanpa interaksi pengguna.	PASS

Kategori B — Manajemen Data Target (CRUD)

Tabel 4. 4 Detail Hasil Kategori B (*Admin Dashboard*)

ID	Fitur / Skenario	Hasil Aktual	Status
TC-B-01	Tambah Target Baru (3D Model)	Data tersimpan ke tabel <i>ar_targets</i> Supabase. Tabel ter-update <i>realtime</i> , modal tertutup, <i>toast</i> sukses muncul.	PASS
TC-B-02	Validasi <i>Input</i> Kosong	Browser memblokir pengiriman form via <i>popup</i> HTML5. Tidak ada <i>request</i> database yang terkirim.	PASS
TC-B-03	Pencarian Data Target	Tabel menyaring baris secara instan (<i>realtime</i>), hanya target yang mengandung kata kunci yang ditampilkan.	PASS
TC-B-04	Edit Data Target	Form terisi data lama dengan presisi. Setelah disimpan, UI ter-update langsung tanpa <i>reload</i> halaman browser.	PASS
TC-B-05	Hapus Data Target	Target dihapus dari Supabase. Baris menghilang dengan transisi animasi mulus dan <i>toast</i> pemberitahuan sukses.	PASS

Kategori C — Pengaturan Aplikasi & Double Authentication

Tabel 4. 5 Detail Hasil Kategori C (*Admin Dashboard*)

ID	Fitur / Skenario	Hasil Aktual	Status
TC-C-01	Update Config Double Auth Valid	Sandi diverifikasi via Supabase. Konfigurasi baru tersimpan di <i>app_settings</i> , <i>log</i> aktivitas dicatat, <i>toast</i> sukses muncul.	PASS
TC-C-02	Update Config Double Auth Salah	Modal konfirmasi tetap terbuka. <i>Toast</i> merah: "Kata sandi yang Anda masukkan salah!". <i>Config</i> database tidak berubah.	PASS
TC-C-03	Cegah Pop-up jika Field Kosong	Pop-up password tidak muncul. Sistem langsung menampilkan <i>toast</i> :	PASS

		"Silakan isi URL atau Secret Key yang ingin diperbarui!".	
TC-C-04	Tampilkan Konfigurasi Aktif	Teks sensor (***) berubah menjadi teks biasa yang dapat dibaca dan disalin setelah sandi valid diverifikasi.	PASS
TC-C-05	Database Connection <i>Heartbeat</i>	Indikator status berubah dari bulatan hijau (Connected) menjadi merah berkedip (Disconnected) saat koneksi terputus.	PASS
TC-C-06	Storage Maintenance Cleanup	Log aktivitas berusia di atas 30 hari berhasil dihapus. Kapasitas penyimpanan terbebas, <i>toast</i> sukses muncul.	PASS

Kategori D — Manajemen Administrator (Superadmin Only)

Tabel 4. 6 Detail Hasil Kategori D (*Admin Dashboard*)

ID	Fitur / Skenario	Hasil Aktual	Status
TC-D-01	Daftarkan Admin Baru	Akun terdaftar di Supabase Auth dan tabel profiles secara terintegrasi. Admin baru muncul di daftar realtime.	PASS
TC-D-02	Ubah Role Admin	Perubahan peran tersimpan ke database. Saat user <i>login</i> kembali, fitur CRUD terkunci sesuai role baru.	PASS
TC-D-03	Hapus Admin	Akun dihapus permanen dari Supabase. Pengguna tidak dapat <i>login</i> kembali ke sistem <i>dashboard</i> .	PASS

4.2.3 Hasil Pengujian Aplikasi AR (Unity Editor)

Pengujian aplikasi AR dilakukan dalam lingkungan Unity *Editor* menggunakan skrip *MockTestRunner.cs* untuk memvalidasi logika dan integrasi sistem secara terisolasi. Tahap ini bertujuan memastikan fungsionalitas sistem berjalan sesuai rancangan sebelum proses *build* APK.

Tabel 4. 7 Ringkasan Hasil Pengujian Aplikasi AR (Unity Editor)

Kategori Pengujian	Total	Pass	Fail	Pass Rate
Kategori E: Inisialisasi & Konektivitas	3	3	0	100%
Kategori F: Deteksi & <i>Rendering</i> Konten AR	4	4	0	100%
Kategori G: LRU <i>Caching</i> System	2	2	0	100%
TOTAL	9	9	0	100%

Kategori E — Inisialisasi & Konektivitas

Tabel 4. 8 Detail Hasil Kategori E (Unity Editor)

ID	Fitur / Skenario	Hasil Aktual	Status
TC-E-01	<i>Startup</i> Online Mode	Handshake API berhasil. 12 metadata target terunduh dari Supabase, tracker Vuforia aktif, kamera AR siap digunakan.	PASS
TC-E-02	<i>Startup</i> Mode Offline	Aplikasi mendeteksi tidak ada koneksi ke Supabase. <i>offline Overlay</i> ditampilkan secara otomatis dan fitur pemindaian <i>marker</i> dinonaktifkan. Pengguna tidak dapat memindai <i>marker</i> dalam kondisi offline.	PASS
TC-E-03	<i>Fault Tolerance Fetch</i> Gagal	Mekanisme <i>error callback</i> aktif. UI ditutup dengan aman tanpa <i>crash</i> saat fetch target tidak valid (Error 404).	PASS

Kategori F — Deteksi & Rendering Konten AR

Tabel 4. 9 Detail Hasil Kategori F (Unity Editor)

ID	Fitur / Skenario	Hasil Aktual	Status
TC-F-01	Scan <i>Marker</i> → Render 3D (.glb)	glTFast memuat file .glb dari <i>cache</i> , <i>render</i> model 3D dengan presisi skala (1.2) dan rotasi (90°) sesuai konfigurasi.	PASS
TC-F-02	Scan <i>Marker</i> → Image Carousel	Canvas UI 2D melayang di atas <i>marker</i> . Gambar pertama tampil	PASS

		dengan tombol navigasi dan indikator halaman (<i>page dots</i>).	
TC-F-03	Scan <i>Marker</i> → Video GDrive	Video player memutar konten dari <i>proxy</i> URL Google Drive dengan kontrol play/pause responsif.	PASS
TC-F-04	<i>Tracking-Lost Tolerance</i>	Objek AR berhasil ditahan selama 0,5 detik sebelum disembunyikan dan konten pulih tanpa <i>reload</i> .	PASS

Kategori G — LRU Caching System

Tabel 4. 10 Detail Hasil Kategori G (Unity Editor)

ID	Fitur / Skenario	Hasil Aktual	Status
TC-G-01	Disk <i>Cache</i> Max 500 MB	LRU <i>eviction</i> berjalan saat disk melebihi 500MB. File aset tertua dihapus, ukuran turun kembali di bawah 500MB.	PASS
TC-G-02	RAM <i>Cache</i> Max 12 Gambar	Gambar tertua dihapus otomatis dari cache RAM saat jumlah gambar <i>marker</i> melebihi 12. Memory leak berhasil dicegah.	PASS

4.2.4 Hasil Pengujian Aplikasi Android *Build* (.APK)

Pengujian dilakukan pada berkas APK yang telah dipasang pada perangkat *smartphone* Android fisik. Pengujian ini mencakup validasi terhadap aspek-aspek berikut:

- Kompatibilitas Instalasi: Memastikan aplikasi dapat terpasang dengan baik pada perangkat target.
- Sensitivitas Sensor Kamera AR: Menguji responsivitas kamera dalam mendeteksi dan melacak objek *Augmented Reality*.
- Toleransi Kondisi Jaringan: Mengamati stabilitas performa aplikasi terhadap variasi kualitas jaringan seluler
- Ketahanan Interupsi OS: Menguji performa aplikasi saat terjadi gangguan sistem operasi Android, seperti panggilan masuk atau notifikasi.

Tabel 4. 11 Ringkasan Hasil Pengujian Aplikasi Android (.APK)

Kategori Pengujian	Total	Pass	Fail	Pass Rate
Kategori I: Instalasi & Izin OS Android	5	5	0	100%
Kategori J: Pelacakan AR & Sensitivitas Lingkungan	4	4	0	100%
Kategori K: Toleransi Jaringan & Performa	3	3	0	100%
Kategori L: Interupsi & Siklus Hidup Android	3	3	0	100%
TOTAL	15	15	0	100%

Kategori I — Instalasi & Izin OS Android

Tabel 4. 12 Detail Hasil Kategori I (APK Android)

ID	Fitur / Skenario	Hasil Aktual	Status
TC-I-01	Kompatibilitas Pemasangan	Sukses terpasang pada seluruh perangkat uji Android (OS v10 s/d v14) tanpa error installer.	PASS
TC-I-02	Izin Kamera Diizinkan	Kamera fisik menyala bersih di layar AR. Pelacakan Vuforia aktif dan siap memindai <i>marker</i> secara instan.	PASS
TC-I-03	Izin Kamera Ditolak	Aplikasi tidak <i>crash</i> . Dialog peringatan informatif muncul dan modul AR ditutup dengan aman.	PASS
TC-I-04	Hak Akses Disk <i>Cache</i>	Direktori <i>cache</i> terbuat di internal storage. Aset berhasil dibaca dan ditulis dalam format <i>hash</i> MD5 unik.	PASS
TC-I-05	Kunci API Tidak Valid	<i>Overlay</i> disconnect muncul otomatis saat kredensial API salah, mencegah visual <i>crash</i> pada sesi pengguna.	PASS

Kategori J — Pelacakan AR & Sensitivitas Lingkungan

Tabel 4. 13 Detail Hasil Kategori J (APK Android)

ID	Fitur / Skenario	Hasil Aktual	Status
TC-J-01	Pelacakan Cahaya Redup	Deteksi berhasil dengan delay 1–2 detik. Waktu deteksi dipengaruhi kontras dan kualitas desain <i>marker</i> fisik.	PASS
TC-J-02	Pelacakan Sudut Miring	Objek AR melayang tegak mengikuti kemiringan ponsel. Muncul <i>tracking glitch</i> minor pada beberapa desain <i>marker</i> .	PASS
TC-J-03	Toleransi Jarak	Jarak dekat (<10 cm) sangat baik. Jarak efektif optimal teridentifikasi maksimal 1 meter dari <i>marker</i> fisik.	PASS
TC-J-04	Kehilangan Deteksi Fisik	Objek AR ditahan 0.5 detik sebelum disembunyikan. Kadang diiringi goyangan (<i>jitter</i>) ringan yang bersifat kosmetik.	PASS

Kategori K — Toleransi Jaringan & Performa

Tabel 4. 14 Detail Hasil Kategori K (APK Android)

ID	Fitur / Skenario	Hasil Aktual	Status
TC-K-01	Pemuatan GLB Besar (RAM Rendah)	Berhasil memproses aset GLB >50MB tanpa OOM <i>crash</i> . Terjadi framedrop ringan sesaat saat parsing mesh glTFast.	PASS
TC-K-02	<i>Buffering</i> Video Jaringan Lambat	Animasi <i>buffering</i> responsif. Terdapat <i>glitch</i> kosmetik <i>thumbnail</i> video sebelumnya sesaat sebelum video baru diputar.	PASS
TC-K-03	Transisi Wi-Fi ke Data Seluler	Auto-retry mendeteksi perubahan jaringan secara mulus. Unduhan aset dilanjutkan hingga selesai tanpa <i>crash</i> .	PASS

Kategori L — Interupsi & Siklus Hidup Android

Tabel 4. 15 Detail Hasil Kategori L (APK Android)

ID	Fitur / Skenario	Hasil Aktual	Status
TC-L-01	Minimalkan Aplikasi (Home)	Kamera dilepaskan saat background (privasi OS). Saat <i>resume</i> , kamera aktif kembali dengan sangat cepat.	PASS
TC-L-02	Interupsi Panggilan Telepon	Audio/video dijeda otomatis. Pelacakan AR pulih secara instan setelah panggilan telepon selesai.	PASS
TC-L-03	Penguncian Layar Ponsel	Event jeda berjalan aman. Tekstur di memori RAM tetap terjaga utuh, tidak ada korup visual saat layar dibuka kembali.	PASS

4.2.5 Rekapitulasi Hasil *Black-Box Testing*

Berdasarkan hasil *black-box testing* terhadap 44 kasus uji pada tiga komponen sistem, seluruh skenario pengujian dinyatakan lulus dengan tingkat keberhasilan 100%. Ringkasan hasil rekapitulasi dari pengujian fungsional tersebut disajikan pada Tabel 4. 16. Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi seluruh spesifikasi fungsional yang ditetapkan dan siap untuk masuk ke tahap distribusi kepada pengguna akhir.

Tabel 4. 16 Rekapitulasi Keseluruhan Hasil *Black-Box Testing*

Kategori Pengujian	Total	Pass	Fail	Pass Rate
Aplikasi AR (Unity Editor)	9	9	0	100%
Aplikasi Android <i>Build</i> (.APK)	15	15	0	100%
<i>Admin Dashboard</i> (CMS)	20	20	0	100%
TOTAL KESELURUHAN	44	44	0	100%

4.2.6 *Usability Testing*

Pengujian kegunaan (*usability testing*) dilakukan menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan sistem dari perspektif pengguna nyata. Pengujian ini melibatkan 15 responden yang terdiri atas mahasiswa dan pekerja dengan rentang usia 21–45 tahun, yang secara kuantitas telah memenuhi dan melampaui ambang batas minimal 12–14 responden untuk

menghasilkan skor SUS yang konsisten [18]. Setiap responden mensimulasikan dua peran secara berurutan, yaitu sebagai pengunjung pameran yang menggunakan aplikasi AR Android dan sebagai operator yang mengelola konten melalui *admin dashboard* menggunakan akun demo yang telah disiapkan oleh peneliti.

Skor SUS untuk setiap responden, baik pada komponen aplikasi AR maupun *admin dashboard*, dikalkulasikan menggunakan Persamaan (3.1) pada subbab 3.4.4 yang mengacu pada formula standar [16]. Daftar pertanyaan kuesioner, mekanisme perhitungan skor, serta tabel interpretasi selengkapnya juga telah diuraikan pada subbab tersebut berdasarkan acuan standar [16], [17].

a. Skenario Pengujian

Sebelum mengisi kuesioner, setiap responden diminta menyelesaikan skenario tugas berikut:

Skenario A — Aplikasi AR Android:

1. Membuka aplikasi AR dan mengarahkan kamera ke *marker* yang tersedia.
2. Mengamati konten AR yang muncul, meliputi teks, gambar, video, atau model 3D.
3. Memindahkan kamera dari *marker* kemudian mengarahkannya kembali untuk mengamati waktu pemulihan tampilan konten (*tracking-loss recovery*).
4. Melakukan pemindaian dalam kondisi pencahayaan yang berbeda, yaitu terang dan redup.

Skenario B — Admin Dashboard:

1. Melakukan *login* ke *admin dashboard* menggunakan akun demo yang telah disediakan.
2. Menambahkan satu target AR baru dan melengkapi seluruh informasi metadata kontennya.
3. Memperbarui aset konten pada target AR yang sudah terdaftar di sistem.
4. Membuka halaman analitik untuk mengamati grafik aktivitas dan distribusi data yang ditampilkan.
5. Melakukan *logout* dari *admin dashboard* setelah seluruh tugas selesai.

b. Hasil Pengujian Usability Testing

Setelah menyelesaikan seluruh skenario tugas, responden diminta untuk mengisi kuesioner *System Usability Scale* (SUS) melalui *Google Forms*. Pengujian kegunaan (*usability testing*) ini dilakukan terhadap 15 responden dengan rentang usia 21–45 tahun.

Skor SUS untuk setiap responden, baik pada komponen aplikasi AR maupun *admin dashboard*, dikalkulasikan berdasarkan mekanisme perhitungan dan formula standar [16] yang telah diuraikan sebelumnya pada subbab 3.4.4.

Berikut adalah hasil pengujian kegunaan (*usability testing*) menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) yang dilakukan terhadap 15 responden dengan rentang usia 21–45 tahun.

Tabel 4. 17 Rekap Skor SUS — Aplikasi AR Android (Q1–Q10)

Resp.	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Skor SUS
R1	4	2	5	1	4	2	5	1	4	1	87.5
R2	5	1	4	1	5	1	5	3	4	2	87.5
R3	5	1	4	1	5	2	4	1	4	1	90.0
R4	5	1	5	1	5	1	5	2	5	1	97.5
R5	5	1	5	2	5	1	5	1	5	1	97.5
R6	5	2	4	1	5	1	4	2	5	1	90.0
R7	5	1	4	1	5	2	5	1	4	1	92.5
R8	5	2	4	2	5	2	3	2	5	1	82.5
R9	5	1	4	2	4	2	4	1	5	5	77.5
R10	5	1	5	1	3	2	5	1	5	1	92.5
R11	4	4	5	3	4	3	5	4	4	2	65.0
R12	4	2	5	3	5	2	4	1	4	2	80.0
R13	5	1	5	2	5	2	4	1	5	2	90.0
R14	5	2	4	1	5	2	3	1	5	2	85.0
R15	5	1	4	2	4	1	3	2	5	2	82.5
Rata-rata											86.50

Keterangan: Skor SUS per responden = $((Q1-1)+(5-Q2)+(Q3-1)+(5-Q4)+(Q5-1)+(5-Q6)+(Q7-1)+(5-Q8)+(Q9-1)+(5-Q10)) \times 2,5$. Sel hijau = skor ≥ 70 (layak).

Tabel 4. 18 Rekap Skor — Admin Dashboard (Q1–Q10)

Resp.	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Skor SUS
R1	4	1	5	2	5	2	5	2	4	1	87.5
R2	4	2	5	2	4	3	5	5	2	1	67.5
R3	4	1	5	3	4	3	4	1	5	1	82.5

R4	5	1	5	1	5	1	5	2	5	1	97.5
R5	5	1	5	2	4	1	5	2	5	1	92.5
R6	5	2	5	3	5	2	4	1	5	1	87.5
R7	4	1	5	3	5	2	5	1	5	1	90.0
R8	5	2	4	3	5	2	4	1	5	2	82.5
R9	4	2	5	3	4	3	4	2	5	1	77.5
R10	5	1	5	2	5	1	5	1	5	1	97.5
R11	4	2	4	4	4	4	4	2	4	2	65.0
R12	5	2	4	3	4	2	4	3	2	2	67.5
R13	5	1	5	2	5	1	5	1	5	1	97.5
R14	4	1	5	3	2	2	3	1	5	1	77.5
R15	4	1	3	3	5	2	3	2	5	1	77.5
Rata-rata											83.17

Keterangan: Skor SUS per responden = $((Q1-1)+(5-Q2)+(Q3-1)+(5-Q4)+(Q5-1)+(5-Q6)+(Q7-1)+(5-Q8)+(Q9-1)+(5-Q10)) \times 2,5$. Sel hijau = skor ≥ 70 (layak).

Tabel 4. 19 Ringkasan Hasil Pengujian Usability Testing

Komponen	Responden	Rata-rata SUS	Kategori	Kelayakan
Aplikasi AR Android	15	86.50	Excellent	✓ Layak
<i>Admin Dashboard</i>	15	83.17	Good	✓ Layak

Berdasarkan hasil *usability testing* terhadap 15 responden, aplikasi AR Android memperoleh skor SUS rata-rata sebesar 86,50 yang termasuk dalam kategori *Excellent*. Sementara itu, *admin dashboard* memperoleh skor SUS rata-rata sebesar 83,17 yang termasuk dalam kategori *Good*. Kedua komponen sistem memperoleh skor di atas 70 sehingga dinyatakan layak untuk diimplementasikan berdasarkan kategori interpretasi acuan skala [17].

4.3 Pembahasan Hasil Pengembangan

Sistem yang dikembangkan memiliki keunggulan utama dibandingkan dengan implementasi AR pada penelitian sebelumnya [1], [2], [9]. Pada penelitian-penelitian tersebut, seluruh konten AR tertanam langsung di dalam aplikasi (*hardcoded*) sehingga setiap perubahan data mengharuskan proses *rebuild* dan redistribusi ulang aplikasi. Sistem dalam penelitian ini mengatasi keterbatasan tersebut melalui arsitektur berbasis Supabase sebagai *Backend-as-a-Service* (BaaS). Melalui arsitektur ini, konten dapat diperbarui setiap saat melalui *admin dashboard* tanpa memerlukan keterlibatan pengembang.

Selain kemampuan pengelolaan konten secara dinamis, sistem ini dilengkapi dengan sejumlah fitur optimasi teknis untuk meningkatkan performa serta keandalan aplikasi, antara lain:

1. Manajemen *Cache* (LRU): Pembatasan penggunaan penyimpanan lokal maksimal 500 MB dan batasan 12 *cache marker* aktif menggunakan algoritma *Least Recently Used* (LRU) guna mencegah kegagalan sistem (*crash*) pada perangkat Android spesifikasi rendah.
2. Autonormalisasi Skala 3D: Penyesuaian ukuran model 3D secara *runtime* menggunakan *bounding box* sehingga objek tampil dengan skala konsisten tanpa perlu konfigurasi manual.
3. Penayangan Video *Hybrid*: Mendukung pengunggahan langsung file MP4 (<60MB) ke bucket cloud maupun pemutaran video secara langsung dari Google Drive tanpa mengunduh berkas ke memori lokal guna menghemat kapasitas penyimpanan perangkat pameran.
4. Akurasi Analitik Pemindaian: Pencatatan aktivitas pemindaian (*scan*) berbasis siklus *rendering* yang presisi untuk menjamin setiap sesi yang berhasil hanya tercatat satu kali (*single entry*) pada basis data.

Selama proses evaluasi, seluruh fitur tersebut terbukti berfungsi optimal berdasarkan hasil *black-box testing* terhadap 44 kasus uji dengan tingkat keberhasilan 100% pada ketiga komponen sistem. Sementara itu, berdasarkan hasil pengujian kegunaan (*usability testing*) menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) terhadap 15 responden dengan rentang usia 21–45 tahun, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Aplikasi AR Android: Memperoleh skor SUS rata-rata sebesar 86,50 yang termasuk dalam kategori *Excellent*. Sebanyak 14 dari 15 responden memberikan skor di atas 70, dengan distribusi 10 responden pada kategori *Excellent*, 4 responden pada kategori *Good*, dan 1 responden pada kategori *OK*.

- *Admin Dashboard*: Memperoleh skor SUS rata-rata sebesar 83,17 yang termasuk dalam kategori *Good*. Sebanyak 12 dari 15 responden memberikan skor di atas 70, dengan distribusi 7 responden pada kategori *Excellent*, 5 responden pada kategori *Good*, dan 3 responden pada kategori *OK*.

Kedua komponen sistem memperoleh skor di atas target kelayakan implementasi yang ditetapkan, yaitu ≥ 70 berdasarkan skala interpretasi rujukan [17]. Dengan demikian, sistem dinyatakan layak untuk diimplementasikan pada kegiatan pameran PT Jaswita Jabar (Perseroda).

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem yang telah dilakukan dalam Tugas Akhir ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem *Augmented Reality* dinamis yang terdiri atas aplikasi AR Android dan *admin dashboard* berbasis web berhasil dikembangkan untuk mendukung kebutuhan promosi digital PT Jaswita Jabar (Perseroda). Sistem ini mampu mengatasi keterbatasan media promosi statis dengan menyediakan mekanisme pembaruan konten yang lebih cepat serta fleksibel untuk berbagai kegiatan pameran.
2. Sistem yang dikembangkan mampu menampilkan konten promosi secara dinamis dan *real-time* dengan fleksibilitas pemilihan komponen utama antara *carousel* gambar atau model 3D. Di luar pemilihan komponen tersebut, tata letak (*layout*) sistem tetap konsisten terintegrasi dengan komponen teks dan *video streaming* tanpa memerlukan proses *rebuild* maupun redistribusi ulang aplikasi. Pembaruan dan penentuan variasi konten ini dapat dikonfigurasi secara mandiri oleh pihak perusahaan melalui *admin dashboard*.
3. Hasil verifikasi fungsionalitas melalui *black-box testing* terhadap 44 kasus uji pada tiga komponen sistem, yaitu *admin dashboard*, aplikasi AR pada Unity Editor, dan aplikasi AR Android (APK), menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 100%. Hasil tersebut membuktikan bahwa seluruh fitur sistem telah berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
4. Hasil pengujian kegunaan menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) terhadap 15 responden menunjukkan bahwa aplikasi AR Android memperoleh skor SUS rata-rata sebesar 86,50 (*Excellent*), sedangkan *admin dashboard* memperoleh skor SUS rata-rata sebesar 83,17 (*Good*) berdasarkan skala interpretasi SUS [17]. Kedua komponen sistem memperoleh skor di atas target kelayakan implementasi yang ditetapkan, yaitu ≥ 70 , sehingga sistem dinyatakan layak untuk diimplementasikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan, pengujian, dan evaluasi sistem yang telah dilakukan, beberapa saran untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketahanan Deteksi *Marker*: Berdasarkan hasil *usability testing*, aspek sensitivitas lingkungan pada pertanyaan Q6 yang berkaitan dengan kemampuan pemindaian *marker* pada berbagai sudut kemiringan

memperoleh skor terendah pada pengujian aplikasi AR Android. Oleh karena itu, pengembangan selanjutnya dapat mengeksplorasi penggunaan *marker* berbasis *QR Code* sebagai alternatif penanda target. Karakteristik visual *QR Code* yang memiliki kontras tinggi dan pola geometris yang tegas terbukti lebih tahan terhadap distorsi sudut (*perspective angle*) serta variasi intensitas cahaya, sehingga dapat mengoptimalkan stabilitas pelacakan (*tracking*) pada perangkat pengguna.

2. Peningkatan Kemandirian Penggunaan *Admin Dashboard*: Aspek kemandirian penggunaan pada pertanyaan Q4 (“Saya masih membutuhkan bantuan pengembang untuk menggunakan *admin dashboard* ini”) memperoleh skor rata-rata terendah pada pengujian *admin dashboard*. Hasil tersebut menunjukkan perlunya penambahan fitur *interactive onboarding*, panduan penggunaan dalam aplikasi (*in-app guide*), serta dokumentasi singkat yang dapat diakses secara langsung melalui halaman *dashboard*.
3. Optimasi Performa Penyimpanan dan Pengunggahan Aset: Aspek performa dan responsivitas (Q6) serta kemudahan pengelolaan konten dalam proses pengunggahan aset (Q8) menunjukkan skor yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan aspek lainnya. Oleh karena itu, pengembangan selanjutnya dapat mempertimbangkan implementasi *progress indicator* yang lebih informatif, kompresi aset secara otomatis sebelum diunggah, serta peningkatan *visual feedback* selama proses penyimpanan data berlangsung.
4. Dukungan Platform iOS: Sistem yang dikembangkan saat ini baru tersedia secara eksklusif pada platform Android. Pengembangan versi iOS pada masa mendatang dapat dilakukan untuk memperluas jangkauan pengguna aplikasi saat pameran berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. S. Budi dan R. Dijaya, "Penerapan Teknologi Augmented Reality Sebagai Media Promosi," *Indonesian Journal of Applied Technology*, vol. 1, no. 2, hlm. 14, Jul 2024, doi: 10.47134/ijat.v1i2.3051.
- [2] A. Dharmalau, I. Hiswara, dan D. Cahya Geovani, "Pemanfaatan Augmented Reality Sebagai Media Promosi Menggunakan Software Unity 3D dan Vuforia," *Jurnal Teknologi Technoscientia*, hlm. 15–22, Sep 2022, doi: 10.34151/technoscientia.v15i1.3833.
- [3] A. Ayustina, S. Suprianto, dan H. Hindarto, "Rancang Bangun Aplikasi Augmented Reality sebagai Media Promosi Penjualan Model Kontainer," *Jurnal Algoritma*, vol. 20, no. 1, hlm. 108–119, Mei 2023, doi: 10.33364/algoritma/v.20-1.1264.
- [4] J. Simon, "Augmented Reality Application Development using Unity and Vuforia," *Interdisciplinary Description of Complex Systems*, vol. 4, no. 1, hlm. 10–22, 2023, doi: 10.7906/indecs.21.1.6.
- [5] M. Alda, "Pengembangan Aplikasi Penggajian Karyawan Dengan Menggunakan Metode Agile Berbasis Mobile Android," *Komputika : Jurnal Sistem Komputer*, vol. 12, no. 1, hlm. 43–51, Mei 2023, doi: 10.34010/komputika.v12i1.8030.
- [6] Z. Ramadhan, "Mengoptimalkan Pengembangan Aplikasi Mobile Melalui Perbandingan Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Waterfall, Prototype, Mobile-D, Agile, RAD)," *SUBMIT: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Sains*, vol. 3, no. 2, hlm. 13–19, Des 2023, doi: 10.36815/submit.v3i2.2993.
- [7] PT Jaswita Jabar (Perseroda), "Profil Perusahaan." Diakses: 23 Mei 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://jaswitajabar.co.id/profil-perusahaan/>
- [8] PT Jaswita Jabar (Perseroda), "Visi dan Misi Perusahaan." Diakses: 23 Mei 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://jaswitajabar.co.id/visi-dan-misi-perusahaan/>
- [9] M. R. H. Adryansyah, P. A. Quiroz, Mgs. I. Zuhdi, dan T. Sutabri, "Perancangan Multimedia Teknologi Virtual Reality dan Augmented Reality Sebagai Media Pameran Digital," *Technologia : Jurnal Ilmiah*, vol. 14, no. 3, hlm. 214, Jul 2023, doi: 10.31602/tji.v14i3.11518.
- [10] Calista Chandra, F. Wijaya, J. A. Gunawan, J. R. Lee, dan A. Maulana, "Perancangan dan Implementasi RESTful API untuk Aplikasi Mobile Pembelajaran Flora dan Fauna pada Google Cloud Platform," *SATESI: Jurnal Sains Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 4, no. 1, hlm. 58–69, Apr 2024, doi: 10.54259/satesi.v4i1.2850.

- [11] J. Zhang, C. Li, dan M. A. Lediju Bell, "Investigating photoacoustic imaging with augmented reality for surgical guidance applications," dalam *Photons Plus Ultrasound: Imaging and Sensing 2026*, A. A. Oraevsky dan L. V. Wang, Ed., SPIE, Mar 2026. doi: 10.1117/12.3084555.
- [12] M. Gottsacker *dkk.*, "Investigating the relationships between user behaviors and tracking factors on task performance and trust in augmented reality," *Comput. Graph.*, vol. 123, hlm. 104035, Okt 2024, doi: 10.1016/j.cag.2024.104035.
- [13] R. Ramadhan dan Y. Syahidin, "The Implementation of REST API in Multi-Platform Software Development for Food and Beverage Learning Application," *Jurnal E-Komtek (Elektro-Komputer-Teknik)*, vol. 6, no. 1, hlm. 89–100, Jun 2022, doi: 10.37339/e-komtek.v6i1.814.
- [14] P. Saman dan C. Indah Ratnasari, "Pengujian Black Box Pada Aplikasi Pembelajaran Bahasa Mandarin Berbasis Android," *Jurnal Ilmiah Intech: Information Technology Journal of UMUS*, vol. 4, no. 01, hlm. 10–22, Jun 2022, doi: 10.46772/intech.v4i01.637.
- [15] W. N. Cholifah, Y. Yulianingsih, dan S. M. Sagita, "Pengujian Black Box Testing pada Aplikasi Action & Strategy Berbasis Android dengan Teknologi Phonegap," *STRING (Satuan Tulisan Riset dan Inovasi Teknologi)*, vol. 3, no. 2, hlm. 206, Des 2018, doi: 10.30998/string.v3i2.3048.
- [16] J. Brooke, "SUS -- a quick and dirty usability scale," 1996, hlm. 189–194.
- [17] A. Bangor, P. T. Kortum, dan J. T. Miller, "An Empirical Evaluation of the System Usability Scale," *Int. J. Hum. Comput. Interact.*, vol. 24, no. 6, hlm. 574–594, Jul 2008, doi: 10.1080/10447310802205776.
- [18] T. Tullis dan J. Stetson, "A Comparison of Questionnaires for Assessing Website Usability," hlm. 7–11, Jun 2006.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Panduan dan Simulasi Perhitungan Skor SUS

A.1 Langkah Perhitungan

Pengolahan data kuesioner *System Usability Scale* (SUS) pada penelitian ini mengacu pada Persamaan (3.1) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Rekap Skor Mentah: Mengumpulkan nilai jawaban 15 responden (skala 1–5).
2. Konversi Skor Ganjil: Nilai kontribusi pernyataan ganjil (Q1, Q3, Q5, Q7, Q9) dihitung dengan rumus: $(R_{\text{ganjil}} - 1)$
3. Konversi Skor Genap: Nilai kontribusi pernyataan genap (Q2, Q4, Q6, Q8, Q10) dihitung dengan rumus: $(5 - R_{\text{genap}})$
4. Skor Akhir: Total nilai kontribusi ganjil dan genap dikalikan dengan 2,5:

$$\text{Skor Akhir SUS} = \left[\sum (R_{\text{ganjil}} - 1) + \sum (5 - R_{\text{genap}}) \right] \times 2,5$$

Keterangan:

- Skor Akhir SUS : Nilai total usabilitas sistem per responden (rentang 0–100).
- R_{ganjil} : Skor jawaban responden untuk pernyataan bernomor ganjil (Q1, Q3, Q5, Q7, Q9)
- R_{genap} : Skor jawaban responden untuk pernyataan bernomor genap (Q2, Q4, Q6, Q8, Q10)

A.2 Simulasi Perhitungan Manual (Responden 1)

Berikut adalah contoh perhitungan manual menggunakan data riil Responden 1 (R_1) pada Aplikasi AR Android (skor mentah: 4, 2, 5, 1, 4, 2, 5, 1, 4, 1):

- Subtotal Ganjil $\sum (R_{\text{ganjil}} - 1)$: $= (4 - 1) + (5 - 1) + (4 - 1) + (5 - 1) + (4 - 1) = 17$
- Subtotal Genap $\sum (5 - R_{\text{genap}})$: $= (5 - 2) + (5 - 1) + (5 - 2) + (5 - 1) + (5 - 1) = 18$
- Kalkulasi Skor Akhir R_1 : Skor Akhir $= (17 + 18) \times 2,5 = 35 \times 2,5 = 87,5$

Hasil perhitungan manual di atas terbukti sinkron dan akurat dengan baris data R_1 pada Tabel 4. 17 di BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Langkah yang sama diterapkan untuk data R_2 hingga R_{15} .

LAMPIRAN 2 : Observasi dan Telaah Media

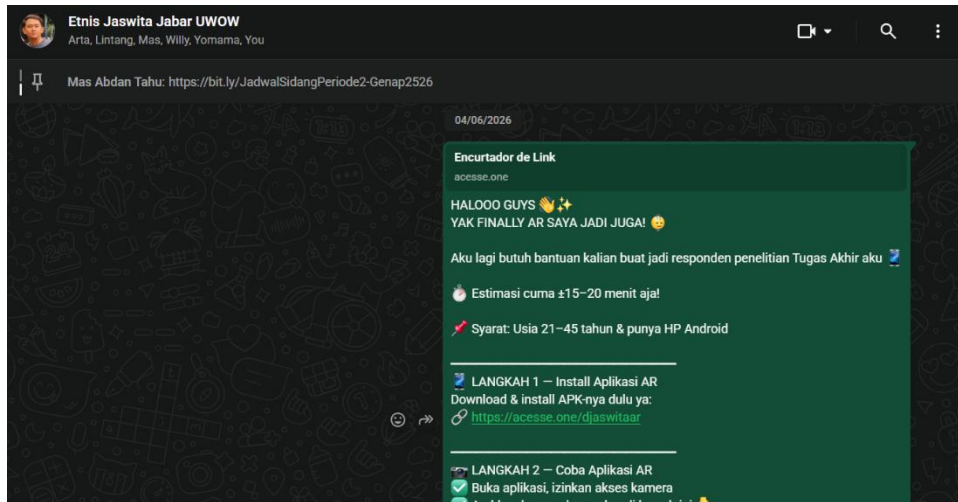


Gambar L2. 1 Telaah Brosur Media Promosi untuk Pameran PT Jaswita Jabar

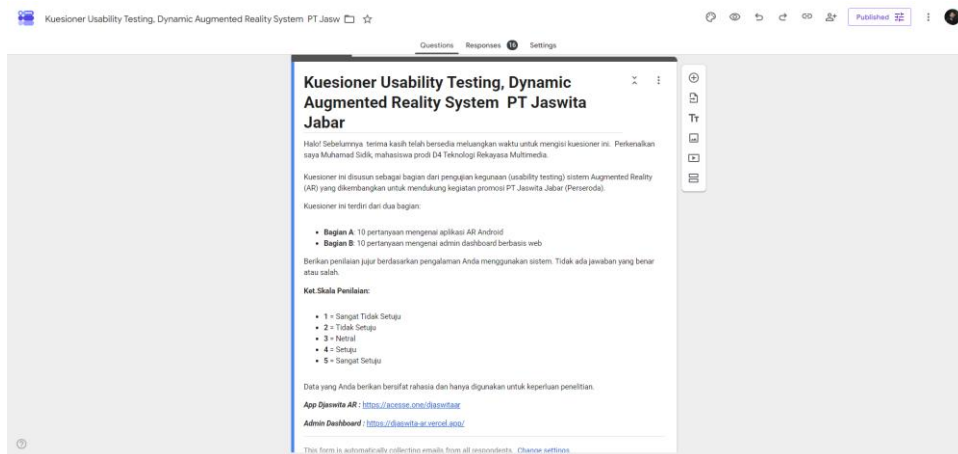


Gambar L2. 2 Observasi Spesifikasi Perangkat untuk Pameran PT Jaswita Jabar

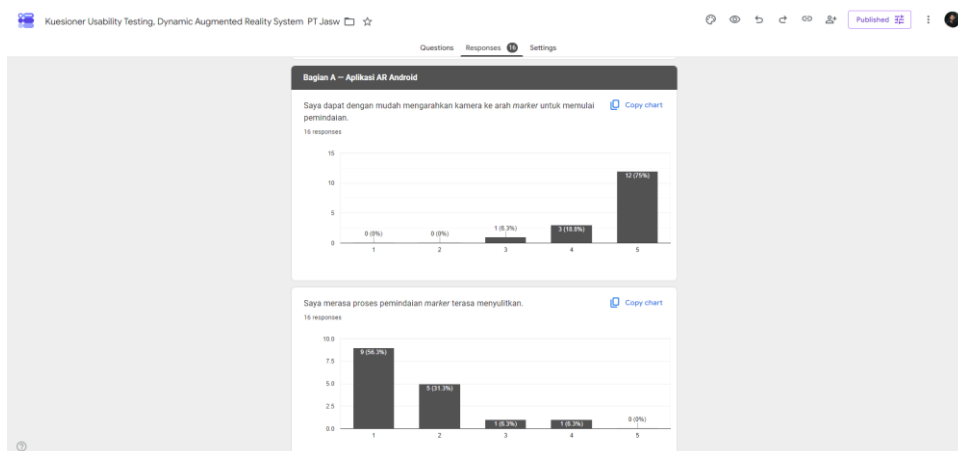
LAMPIRAN 3 : Dokumentasi Kuesioner Usability Testing



Gambar L3. 1 Screenshot Pesan *Broadcast* Rekrutmen Responden (WhatsApp)



Gambar L3. 2 Tampilan Pengantar Google Form Kuesioner *Usability Testing*



Gambar L3. 3 Tampilan Halaman Ringkasan Respons Google Form

LAMPIRAN 4 : Dokumentasi Serah Terima Sistem